

LỜI MỞ ĐẦU

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài **CAMS**, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật thuận lợi để nhóm có thể triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

Xin cảm ơn quý thầy cô trong Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — là cơ sở quan trọng để nhóm có thể xây dựng và phát triển đề tài này.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

TODO: Thay đổi nội dung Lời mở đầu, phù hợp với Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
CHƯƠNG 1 Tổng quan về phần mềm CAMS	1
1.1 Giới thiệu về phần mềm CAMS	1
1.2 Mục tiêu của phần mềm	1
1.3 Đối tượng sử dụng	2
1.4 Các chức năng chính	2
1.4.1 Quản lý thiết bị	2
1.4.2 Quản lý Router	2
1.4.3 Quản lý Switch	3
1.4.4 Sao lưu và theo dõi cấu hình	3
1.4.5 Thu thập và giám sát thông tin mạng	3
1.4.6 Truyền tệp tin và Terminal	3
1.4.7 Project và Workspace	3
1.5 Mô hình làm việc của CAMS	3
1.6 Phạm vi hỗ trợ và giới hạn hiện tại	4
1.6.1 Phạm vi hiện tại	4
1.6.2 Giới hạn hiện tại	4
1.7 Các khái niệm người dùng cần biết	5
1.8 Cấu trúc quyền hướng dẫn	5
CHƯƠNG 2 Cài đặt và Bắt đầu sử dụng CAMS	6
2.1 Yêu cầu trước khi cài đặt	6
2.1.1 Thành phần bắt buộc	6
2.1.2 Thành phần tùy chọn	6
2.2 Lấy mã nguồn CAMS	7
2.3 Chuẩn bị Python và uv	7
2.3.1 Kiểm tra Python	7
2.3.2 Kiểm tra uv	7
2.4 Khởi chạy CAMS	8
2.4.1 Windows	8
2.4.2 Linux: cài như một ứng dụng desktop	8

2.4.3 Linux: chạy trực tiếp để phát triển	8
2.4.4 Chạy trực tiếp	9
2.5 Màn hình Welcome	9
2.6 Project trong CAMS	10
2.7 Tạo project mới	10
2.8 Bảo vệ project bằng mật khẩu	13
2.9 Mở project đã có	13
2.10 Recent Projects	15
2.11 Lưu project	15
2.12 Snapshot và khôi phục	16
2.13 Vị trí dữ liệu runtime	17
2.14 Kiểm tra ứng dụng sau khi khởi chạy	18
2.15 Một số lỗi khởi chạy thường gặp	19
2.15.1 Python không được nhận diện	19
2.15.2 uv không được nhận diện	19
2.15.3 QML hoặc Qt không tải trên Linux	19
2.15.4 Không tạo được database hoặc thư mục runtime	19
2.15.5 Terminal companion hoặc Syslog collector còn thiếu	19
2.16 Lưu ý về an toàn dữ liệu	19
2.17 Tóm tắt chương	20
CHƯƠNG 3 Làm quen với giao diện và điều hướng CAMS	21
3.1 Tổng quan Workspace	21
3.2 Thanh menu	22
3.3 Activity Bar	23
3.4 Devices Sidebar	24
3.5 Device Tabs	25
3.6 Feature Bar	26
3.6.1 Các chức năng chính	26
3.6.2 Các chức năng theo loại thiết bị	26
3.7 Content Area	27
3.8 Status Bar	28
3.9 Điều chỉnh không gian làm việc	28

3.10	Các phím tắt điều hướng	29
3.11	Thực hành điều hướng cơ bản	30
3.12	Tóm tắt chương	31
CHƯƠNG 4	Quản lý thiết bị	32
4.1	Tổng quan quản lý thiết bị	32
4.2	Trạng thái thiết bị	32
4.3	Thêm một thiết bị	33
4.3.1	Mở cửa sổ Add New Device	33
4.3.2	Khai báo Host và tên thiết bị	34
4.3.3	Chọn giao thức và cổng	35
4.3.4	Chọn hệ điều hành và vai trò	36
4.3.5	Khai báo thông tin xác thực	36
4.3.6	SSH Compatibility cho thiết bị cũ	37
4.3.7	Lưu thiết bị	38
4.4	Thêm nhiều thiết bị	39
4.4.1	Add Multiple Devices	39
4.4.2	Shared connection settings	39
4.4.3	Thêm và chỉnh sửa các dòng	40
4.4.4	Xác nhận danh sách thiết bị	41
4.4.5	Import từ Excel hoặc JSON	41
4.4.6	Sample import file	42
4.5	Tìm kiếm và lọc thiết bị	42
4.6	Chọn nhiều thiết bị	43
4.7	Menu ngữ cảnh của thiết bị	44
4.8	Kết nối thiết bị	46
4.8.1	Connect	46
4.8.2	Reconnect	46
4.8.3	Disconnect	47
4.9	Kiểm tra kết nối bằng Ping	47
4.10	Thu thập running-config	47
4.11	Lưu cấu hình và đồng bộ	48
4.12	Thao tác hàng loạt	49

4.13	Chỉnh sửa thiết bị	50
4.14	Xóa thiết bị	51
4.15	Phím tắt quản lý thiết bị	52
4.16	Thực hành quản lý một inventory nhỏ	52
4.17	Tóm tắt chương	53

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1	Màn hình Welcome của CAMS khi chưa có project gần đây.	9
Hình 2.2	Hộp thoại tạo một project CAMS mới.	11
Hình 2.3	Thông tin project mới đã sẵn sàng để xác nhận.	12
Hình 2.4	Workspace trống sau khi project Network-Lab được tạo thành công.	12
Hình 2.5	Vị trí lệnh Open để chọn một project đã có.	14
Hình 2.6	Workspace sau khi mở project Branch-Office-Lab có sẵn.	14
Hình 2.7	Danh sách Recent Projects với hai project fixture hợp lệ.	15
Hình 2.8	Lệnh Save Workspace và các lệnh snapshot trong menu File.	16
Hình 2.9	Khu vực Snapshot History với các điểm khôi phục của project.	17
Hình 2.10	Workspace sạch và sẵn sàng cho chương tiếp theo.	18
Hình 3.1	Các khu vực chính trong Workspace của CAMS.	21
Hình 3.2	Các lệnh điều hướng trong menu View.	23
Hình 3.3	Nhóm điều hướng phía trên với Dashboard đang được chọn.	23
Hình 3.4	Devices Sidebar với các nhóm trạng thái và thiết bị mẫu.	24
Hình 3.5	Hai tab thiết bị với R1 đang là tab hoạt động.	25
Hình 3.6	Feature Bar khi làm việc với Router R1.	26
Hình 3.7	Feature Bar khi làm việc với Switch Layer 2 SW1.	26
Hình 3.8	Phần nội dung Information của R1 khi chưa có dữ liệu cấu hình.	27
Hình 3.9	Vị trí các nhóm thông tin trên Status Bar.	28
Hình 3.10	Chi tiết kết nối mẫu, RAM và biểu tượng thông báo.	28
Hình 3.11	Workspace khi Sidebar được thu gọn.	29
Hình 4.1	Inventory gồm bốn thiết bị vừa được khai báo.	32
Hình 4.2	Cửa sổ khai báo một thiết bị mới.	34
Hình 4.3	Thông tin của R1 đã được điền, mật khẩu được che.	37
Hình 4.4	Các trường tương thích SSH riêng cho một thiết bị.	38
Hình 4.5	R1 xuất hiện trong Waiting sau khi được thêm.	39
Hình 4.6	Cửa sổ thêm nhiều thiết bị và các nút nhập danh sách.	39
Hình 4.7	Ba thiết bị bổ sung với Role riêng trên từng dòng.	40
Hình 4.8	Chi tiết Host và Name của ba dòng nhập.	41
Hình 4.9	TEMP-SW xuất hiện trong inventory sau import.	42

Hình 4.10	Tìm SW để giữ lại các switch phù hợp.	43
Hình 4.11	Bốn host được chọn với trạng thái hỗn hợp.	44
Hình 4.12	Menu của thiết bị Waiting với lệnh Connect.	45
Hình 4.13	Menu của thiết bị Connected.	45
Hình 4.14	R1 chuyển sang Connected sau thao tác Connect.	46
Hình 4.15	Lệnh Reconnect của thiết bị Disconnected.	47
Hình 4.16	Một phiên bản running-config trong Information.	48
Hình 4.17	Thao tác hàng loạt với bốn thiết bị được chọn.	49
Hình 4.18	Đổi tên R1 thành Core-Router trong Edit Device.	50
Hình 4.19	Xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn thiết bị tạm.	51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Một số khái niệm cơ bản	5
Bảng 3.1	Vai trò các khu vực trong Workspace.	22
Bảng 3.2	Các nhóm chức năng theo loại thiết bị trong giao diện hiện tại.	27
Bảng 3.3	Phím tắt menu và điều hướng Workspace.	30
Bảng 4.1	Ba trạng thái quản lý thiết bị.	33
Bảng 4.2	Các trường khai báo thiết bị.	35
Bảng 4.3	Công mặc định trong form thiết bị.	35
Bảng 4.4	Ý nghĩa mã vai trò đang hiển thị trong form.	36
Bảng 4.5	Các lệnh thay đổi theo trạng thái host.	45
Bảng 4.6	Lựa chọn được lọc theo trạng thái trước khi chạy batch.	49
Bảng 4.7	Phím tắt quản lý thiết bị trong Workspace.	52

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CAMS

1.1 Giới thiệu về phần mềm CAMS

CAMS là ứng dụng desktop được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý, cấu hình và giám sát các thiết bị mạng từ một môi trường làm việc tập trung. Thay vì thực hiện riêng lẻ các thao tác quản trị trên từng thiết bị mạng (ví dụ như Router hoặc Switch), người dùng có thể quản lý danh sách thiết bị, thiết lập kết nối, thu thập cấu hình, xây dựng cấu hình mong muốn và thực hiện các tác vụ quản trị thông qua một giao diện thống nhất.

CAMS là ứng dụng desktop được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý, cấu hình và giám sát các thiết bị mạng từ một môi trường làm việc tập trung. Thay vì thực hiện riêng lẻ các thao tác quản trị trên từng thiết bị mạng (ví dụ như Router hoặc Switch), người dùng có thể quản lý danh sách thiết bị, thiết lập kết nối, thu thập cấu hình, xây dựng cấu hình mong muốn và thực hiện các tác vụ quản trị thông qua một giao diện thống nhất.

1.2 Mục tiêu của phần mềm

Mục tiêu của CAMS:

- Quản lý tập trung thiết bị mạng thay vì quản lý từng thiết bị riêng lẻ.
- Tự động hóa các tác vụ cấu hình thiết bị mạng, giảm thiểu thao tác thủ công và rủi ro sai sót.
- Quy trình cấu hình có cấu trúc. Hỗ trợ kiểm tra trước khi triển khai cấu hình, giúp người quản trị có thể xem trước các thay đổi và xác nhận trước khi áp dụng thông qua cơ chế “View & Push”.
- Theo dõi trạng thái thiết bị mạng và đồng bộ hóa dữ liệu cấu hình giữa cơ sở dữ liệu tập trung và trạng thái thực tế của thiết bị.
- Lưu lại lịch sử cấu hình và các thay đổi, giúp người quản trị có thể truy xuất lại các phiên bản cấu hình trước đó khi cần thiết.
- Tập trung các công cụ vận hành mạng như Syslog, SFTP, Terminal và Device Logs vào cùng một môi trường làm việc, giúp người quản trị dễ dàng truy cập và sử dụng.

- Hỗ trợ nghiên cứu, học tập và thực hành quản trị mạng trong môi trường phòng lab, giúp sinh viên làm quen với các công cụ và quy trình quản trị mạng hiện đại.

1.3 Đối tượng sử dụng

CAMS phù hợp với các đối tượng sau:

- Sinh viên và giảng viên trong các khóa học về mạng máy tính, giúp họ thực hành quản trị mạng trong môi trường phòng lab.
- Người nghiên cứu về quản trị mạng, muốn thử nghiệm các công cụ và quy trình quản lý tập trung, desired state, đồng bộ cấu hình và tự động hóa cấu hình triển khai.
- Kỹ thuật viên hoặc quản trị viên mạng muốn thử nghiệm các công cụ quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai trên thiết bị thực tế.

CAMS hiện đang trong giai đoạn phát triển và kiểm chứng trong môi trường nghiên cứu. Các tính năng của phần mềm không nên được hiểu là đã hoàn thiện hoặc sẵn sàng triển khai trong môi trường thực tế. Người dùng nên thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi áp dụng các thay đổi cấu hình trên thiết bị thực tế.

1.4 Các chức năng chính

1.4.1 Quản lý thiết bị

CAMS cung cấp khả năng quản lý tập trung cho các thiết bị mạng. Người dùng có thể thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm hoặc nhập hàng loạt danh sách thiết bị mạng, bao gồm các thông tin cơ bản như tên thiết bị, địa chỉ IP, loại thiết bị (Router/Switch); thực hiện Ping, Connect, Disconnect, Reconnect và thu thập running-config. Phần mềm hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và thao tác trên toàn bộ hệ thống mạng.

1.4.2 Quản lý Router

Các chức năng hiện có bao gồm: Router Interface, Static Routing, Default Route, OSPF, EIGRP, ACL, NAT, DHCP và FHRP.

1.4.3 Quản lý Switch

Các chức năng hiện có bao gồm: VLAN, Access Port, Trunk Port, Spanning Tree Protocol (STP), Port Security, EtherChannel, SVI, VTP, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Storm Control, ACL, và các tính năng khác.

1.4.4 Sao lưu và theo dõi cấu hình

CAMS cung cấp khả năng sao lưu và theo dõi cấu hình thiết bị mạng. Người dùng có thể lưu lại các phiên bản cấu hình, so sánh sự khác biệt giữa các phiên bản, và khôi phục cấu hình từ các phiên bản trước đó khi cần thiết. Điều này giúp người quản trị dễ dàng quản lý lịch sử thay đổi và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình vận hành mạng.

1.4.5 Thu thập và giám sát thông tin mạng

System Logs: Tiếp nhận và lưu Syslog Device Logs: Sử dụng TShark để thu thập và phân tích các gói tin mạng, giúp người quản trị theo dõi lưu lượng và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong môi trường được cấp quyền.

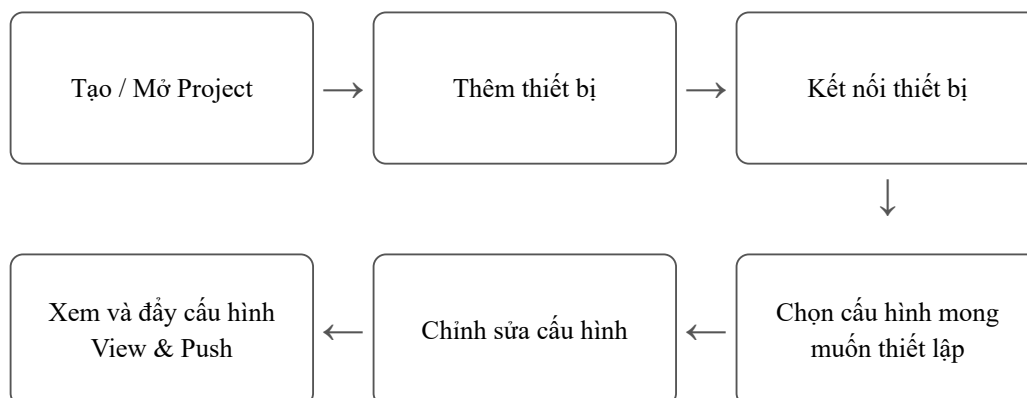
1.4.6 Truyền tệp tin và Terminal

CAMS cung cấp khả năng truyền tệp tin thông qua giao thức SFTP, giúp người quản trị dễ dàng sao chép và quản lý các tệp tin cấu hình hoặc dữ liệu liên quan đến thiết bị mạng. Ngoài ra, phần mềm cũng tích hợp Terminal, cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào thiết bị mạng để thực hiện các lệnh cấu hình hoặc kiểm tra trạng thái thiết bị.

1.4.7 Project và Workspace

CAMS tổ chức dữ liệu làm việc dưới dạng CAMS Project, với đuôi mở rộng của tệp là .ntp. Người dùng có thể tạo, mở, lưu và quản lý các dự án mạng riêng biệt, giúp phân tách các môi trường làm việc khác nhau, sử dụng mật khẩu để bảo vệ tùy chọn và quản lý snapshot/rollback.

1.5 Mô hình làm việc của CAMS



1.6 Phạm vi hỗ trợ và giới hạn hiện tại

1.6.1 Phạm vi hiện tại

CAMS hiện đang tập trung vào môi trường nghiên cứu và thiết bị mạng của Cisco, bao gồm các dòng Router và Switch phổ biến. Nhiều luồng cấu hình hiện được triển khai và kiểm thử chủ yếu với thiết bị Cisco IOS thông qua SSH/Telnet.

1.6.2 Giới hạn hiện tại

- CAMS hiện chưa hỗ trợ các thiết bị mạng của các nhà sản xuất khác ngoài Cisco.
- Một số luồng cấu hình và tính năng hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được kiểm chứng đầy đủ trên các thiết bị thực tế.
- CAMS hiện chưa hỗ trợ các giao thức quản lý thiết bị mạng khác ngoài SSH/Telnet, như SNMP, NETCONF, RESTCONF,...
- Syslog chưa hỗ trợ TLS/RELp.
- Verify và rollback chưa được triển khai đầy đủ cho tất cả các luồng cấu hình.
- Một số khả năng đang trong giai đoạn phát triển và chưa được kiểm chứng đầy đủ, do đó người dùng nên thận trọng khi áp dụng các thay đổi cấu hình trên thiết bị thực tế.

1.7 Các khái niệm người dùng cần biết

Bảng 1.1: Một số khái niệm cơ bản

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong CAMS
Project	Không gian làm việc được lưu dưới dạng package .ntp
Workspace	Không gian làm việc chính sau khi mở Project
Device	Thiết bị mạng được quản lý bởi CAMS, bao gồm Router và Switch
Configuration	Cấu hình của thiết bị mạng, bao gồm các lệnh cấu hình và các tham số liên quan
Running Config	Cấu hình hiện tại của thiết bị mạng, được lưu trữ trong bộ nhớ RAM của thiết bị
Startup Config	Cấu hình khởi động của thiết bị mạng, được lưu trữ trong bộ nhớ NVRAM của thiết bị
Desired State	Trạng thái mong muốn của thiết bị mạng, được xác định bởi người quản trị thông qua giao diện CAMS
View & Push	Quy trình xem trước và đẩy cấu hình mong muốn lên thiết bị mạng
Snapshot	Bản sao lưu trạng thái hiện tại của Project hoặc Workspace, giúp người dùng có thể quay lại trạng thái trước đó khi cần thiết
Rollback	Quy trình khôi phục trạng thái trước đó của Project hoặc Workspace từ Snapshot
Manual Sys	Công cụ xử lý/theo dõi xung đột giữa trạng thái thiết bị và trạng thái mong muốn, giúp người quản trị xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu hình

1.8 Cấu trúc quyền hướng dẫn

Quyền hướng dẫn sử dụng phần mềm CAMS được tổ chức từ các kiến thức cơ bản đến các chức năng chuyên sâu. Người dùng mới nên đọc lần lượt từ đầu đến cuối để nắm vững các khái niệm, quy trình cài đặt CAMS, sau đó làm quen với project và giao diện trước khi kết nối thiết bị. Các chương tiếp theo lần lượt trình bày quản lý thiết bị, routing, switching, các công cụ hỗ trợ vận hành mạng, quản lý cấu hình và các tính năng nâng cao khác. Người dùng có thể tham khảo mục lục để tìm kiếm các nội dung cần thiết.

CHƯƠNG 2 CÀI ĐẶT VÀ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CAMS

Chương này hướng dẫn người dùng chạy CAMS từ mã nguồn, đi qua cửa sổ Welcome, tạo hoặc mở một project .ntp, rồi xác nhận Workspace đã sẵn sàng. Chương này chưa yêu cầu thiết bị mạng thật và chưa hướng dẫn cấu hình router, switch hoặc dịch vụ mạng.

2.1 Yêu cầu trước khi cài đặt

2.1.1 Thành phần bắt buộc

Để chạy ứng dụng desktop từ mã nguồn, hệ thống cần có:

- Python 3.11 trở lên;
- uv để tạo môi trường Python và cài dependency từ `pyproject.toml` cùng `uv.lock`;
- Git nếu lấy mã nguồn bằng lệnh `git clone`;
- các thư viện hệ thống cần thiết để Qt/PyQt6 hiển thị giao diện.

Windows là nền tảng phát triển chính. CAMS cũng được chạy và kiểm tra trên Linux; bản phân phối Linux phải có các thư viện đồ họa, font và thư viện Qt tương ứng với PyQt6.

Ghi chú: Người dùng không cần quyền truy cập router, switch hoặc thiết bị thật để hoàn thành chương này. Project trống vẫn có thể được tạo, mở, lưu và quản lý snapshot.

2.1.2 Thành phần tùy chọn

Các thành phần sau chỉ cần khi sử dụng chức năng liên quan:

- TShark hoặc Wireshark: dùng cho Device Logs và thu thập gói tin trên mạng được cấp quyền;
- Rust toolchain (cargo): chỉ cần khi phải tự biên dịch CAMS Terminal companion;
- CMake và compiler C++: chỉ cần khi phải tự biên dịch Syslog collector trên Linux;
- quyền truy cập cùng credential của thiết bị: chỉ cần ở các chương thực hành kết nối và cấu hình thiết bị.

Mẹo: Nếu mục tiêu trước mắt chỉ là mở ứng dụng và tạo Workspace, hãy chuẩn bị Python và uv trước. Các thành phần tùy chọn có thể bỏ sung sau.

2.2 Lấy mã nguồn CAMS

Kho Git đang được sử dụng bởi project là viet15t12/CAMS. Từ Terminal, PowerShell hoặc Command Prompt, chạy:

```
git clone https://github.com/viet15t12/CAMS.git
cd CAMS
```

Root repository là thư mục làm việc của ứng dụng desktop. Các lệnh trong phần còn lại của chương được thực hiện tại đây.

Nếu nhận mã nguồn dưới dạng file nén thay vì Git, hãy giải nén toàn bộ repository, mở Terminal tại thư mục CAMS, rồi tiếp tục với bước kiểm tra môi trường. Bản mã nguồn phải giữ nguyên các thư mục UI/, core/, features/, infrastructure/ và file khóa dependency.

2.3 Chuẩn bị Python và uv

2.3.1 Kiểm tra Python

Chạy một trong các lệnh sau, tùy cách Python được đăng ký trên hệ điều hành:

```
python --version
```

Trên một số hệ thống Linux, lệnh tương ứng là:

```
python3 --version
```

Kết quả phải là Python 3.11 hoặc mới hơn, ví dụ Python 3.12.x.

2.3.2 Kiểm tra uv

```
uv --version
```

Nếu Terminal hiển thị số phiên bản của uv, có thể tiếp tục. Nếu hệ thống báo không nhận diện lệnh, hãy cài uv, mở lại Terminal và kiểm tra lại trước khi chạy CAMS.

2.4 Khởi chạy CAMS

CAMS có launcher dành cho từng nền tảng và một lệnh chạy trực tiếp. Launcher phù hợp khi cần đồng bộ dependency, kiểm tra thành phần native hoặc chuẩn bị môi trường. Lệnh trực tiếp phù hợp khi môi trường đã sẵn sàng.

2.4.1 Windows

Từ CAMS, chạy:

```
cams.bat
```

Launcher hiển thị menu. Ở lần chuẩn bị đầu tiên, chọn tác vụ setup hoặc **Full setup and run**. Khi môi trường đã sẵn sàng, có thể chạy trực tiếp chế độ run:

```
cams.bat run
```

2.4.2 Linux: cài như một ứng dụng desktop

Chạy bộ cài đặt user-local một lần:

```
./install.sh
```

Sau đó mở **CAMS** từ menu ứng dụng hoặc chạy lệnh `cams` ở bất kỳ thư mục nào. Bộ cài không cần sudo, và việc chạy lại bộ cài để cập nhật không xóa database người dùng.

2.4.3 Linux: chạy trực tiếp để phát triển

```
./cams.sh
```

Nếu file chưa có quyền thực thi:

```
chmod +x ./cams.sh
```

Launcher Linux cũng hiển thị menu. Có thể yêu cầu chuẩn bị đầy đủ và chạy bằng:

```
./cams.sh all
```

Khi các binary native đã được chuẩn bị, dùng:

```
./cams.sh run
```

2.4.4 Chạy trực tiếp

Khi chỉ cần chạy ứng dụng Python trong môi trường dependency đã được uv chuẩn bị, dùng:

```
uv run main.py
```

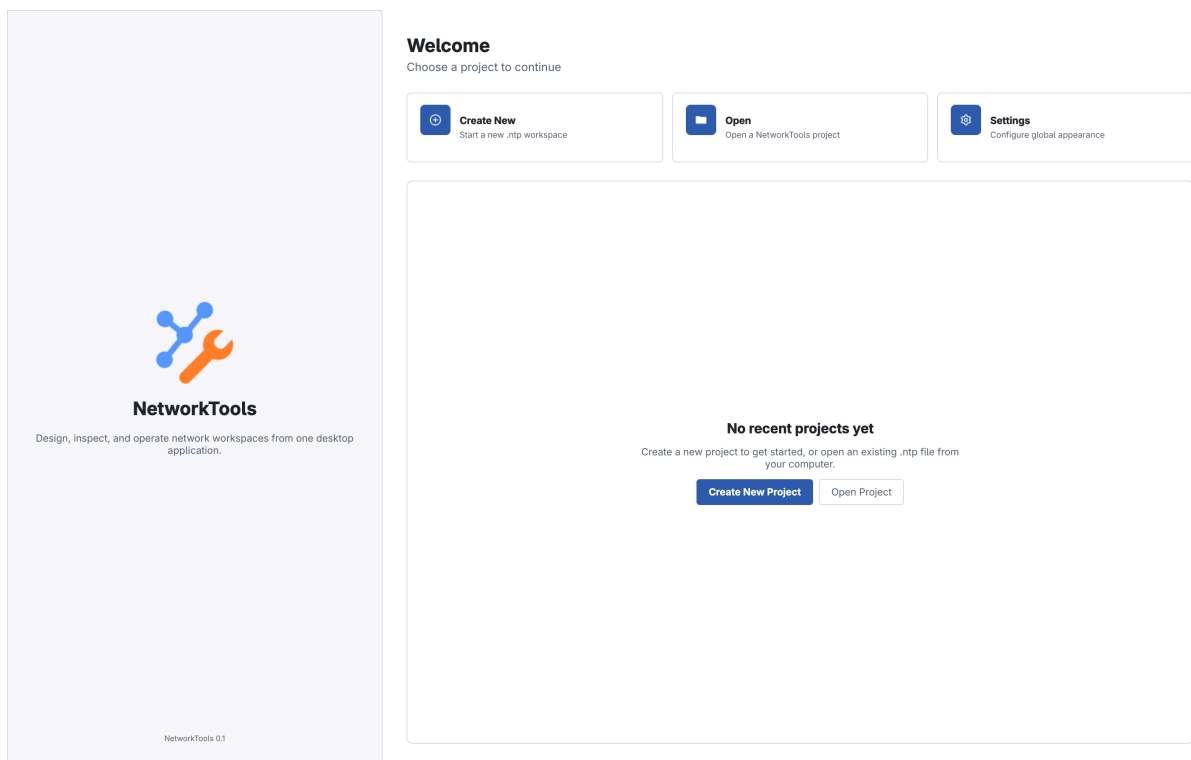
Lệnh này bỏ qua bước kiểm tra/build terminal companion và Syslog collector của launcher. Các chức năng native tương ứng có thể chưa sử dụng được, nhưng cửa sổ Welcome và workflow project vẫn có thể hoạt động.

2.5 Màn hình Welcome

CAMS luôn nạp cửa sổ Welcome trước Workspace. Ở trạng thái sạch, cửa sổ hiển thị ba lựa chọn chính:

- **Create New:** tạo project .ntp mới;
- **Open:** chọn một project .ntp đã có;
- **Settings:** thay đổi thiết lập toàn cục của ứng dụng.

Khi đã có lịch sử làm việc, khu vực giữa cửa sổ hiển thị **Recent Projects**. Trạng thái khởi động sạch được minh họa tại Hình 2.1.



Hình 2.1: Màn hình Welcome của CAMS khi chưa có project gần đây.

Workspace chỉ mở sau khi controller tạo hoặc giải nén thành công một project hợp lệ. Ứng dụng không tự mở project gần đây ngay khi khởi động.

2.6 Project trong CAMS

Project CAMS là một package có phần mở rộng `.ntp`. Package chứa dữ liệu Workspace cần thiết, gồm các database, dữ liệu backup và lịch sử snapshot. Mỗi project là một không gian làm việc độc lập; vì vậy nên dùng project riêng cho từng bài lab hoặc hệ thống.

Ví dụ tên project:

```
Network-Lab.ntp  
Branch-Office-Lab.ntp
```

Nên chọn tên mô tả đúng mục đích. Tránh các tên khó phân biệt như `new.ntp` hoặc `project1.ntp` khi quản lý nhiều môi trường.

2.7 Tạo project mới

Thực hiện theo thứ tự sau:

1. Khởi chạy CAMS.
2. Trong cửa sổ Welcome, chọn **Create New**.
3. Trong hộp thoại **Create New Project**, nhập **Project name**.
4. Kiểm tra **Project location**. Có thể nhập đường dẫn thư mục hoặc chọn **Browse...** để dùng native folder picker.
5. Nếu muốn dùng thư mục này cho các project sau, bật tùy chọn đặt làm vị trí mặc định.
6. Tùy chọn, bật **Protect project with a password** và nhập mật khẩu hai lần.
7. Chọn **Create Project**.
8. Chờ hộp thoại đóng và Workspace xuất hiện.

Hộp thoại ban đầu được minh họa tại Hình 2.2. Trường vị trí trỏ tới một thư mục có thật; CAMS tự tạo tên file `.ntp` an toàn từ tên project.

Recent Projects Search projects

Create New Project

Start a NetworkTools workspace

Project name

e.g., Campus Core Lab

Project location

/documentation/networktools Browse...

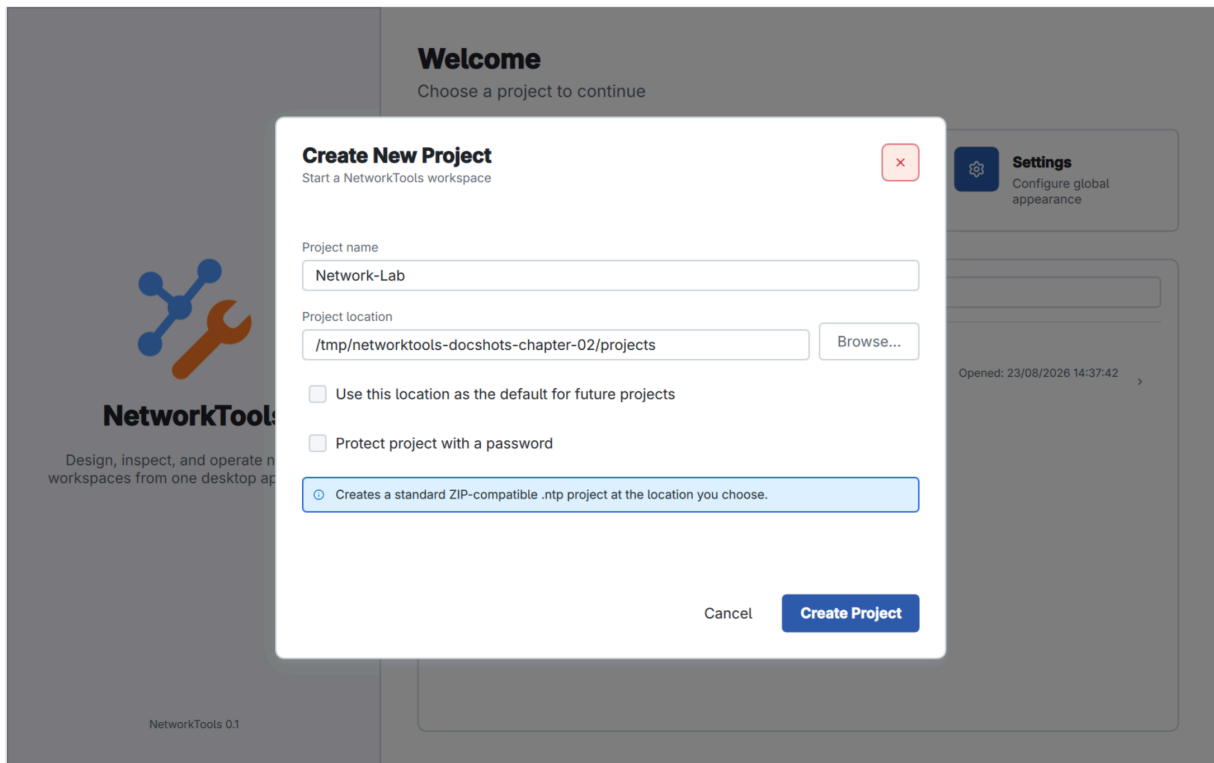
☐ Protect project with a password

Creates a standard ZIP-compatible .ntp project at the location you choose.

Cancel Create Project

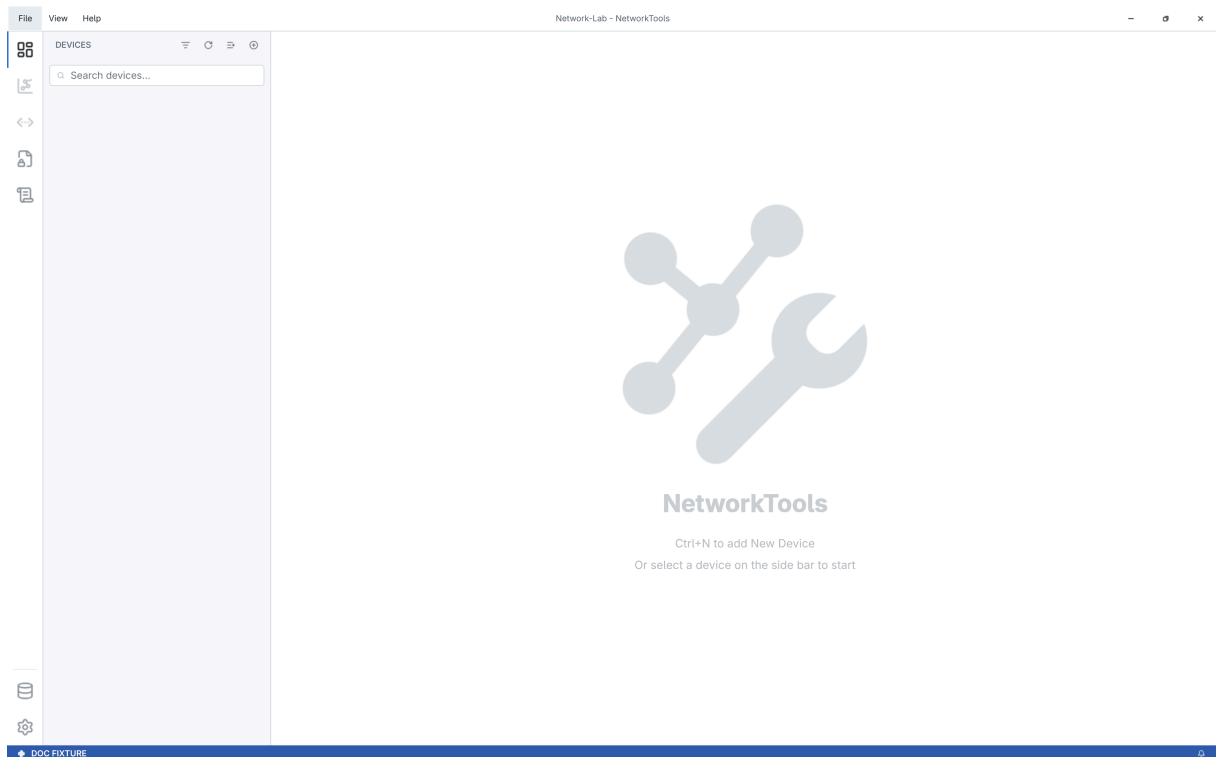
Hình 2.2: Hộp thoại tạo một project CAMS mới.

Trong ví dụ tại Hình 2.3, project có tên Network-Lab, được lưu thành Network-Lab.ntp trong thư mục fixture dành riêng cho tài liệu. Nút **Create Project** chỉ được bật khi tên và vị trí hợp lệ; nếu bật bảo vệ bằng mật khẩu, hai lần nhập phải khớp nhau.



Hình 2.3: Thông tin project mới đã sẵn sàng để xác nhận.

Sau khi package đầu tiên được tạo thành công, CAMS chuyển sang Workspace. Tên project xuất hiện trên thanh tiêu đề như trong Hình 2.4. Project mới chưa có thiết bị; đây là trạng thái đúng ở cuối workflow tạo project.



Hình 2.4: Workspace trống sau khi project Network-Lab được tạo thành công.

2.8 Bảo vệ project bằng mật khẩu

Tùy chọn **Protect project with a password** bảo vệ toàn bộ package .ntp. Khi mở lại project được bảo vệ, ứng dụng yêu cầu mật khẩu trước khi giải nén Workspace.

Quan trọng: CAMS không lưu mật khẩu project trong Recent Projects và không có cơ chế khôi phục mật khẩu đã quên. Hãy lưu mật khẩu ở trình quản lý mật khẩu an toàn; không dùng lại credential của thiết bị mạng.

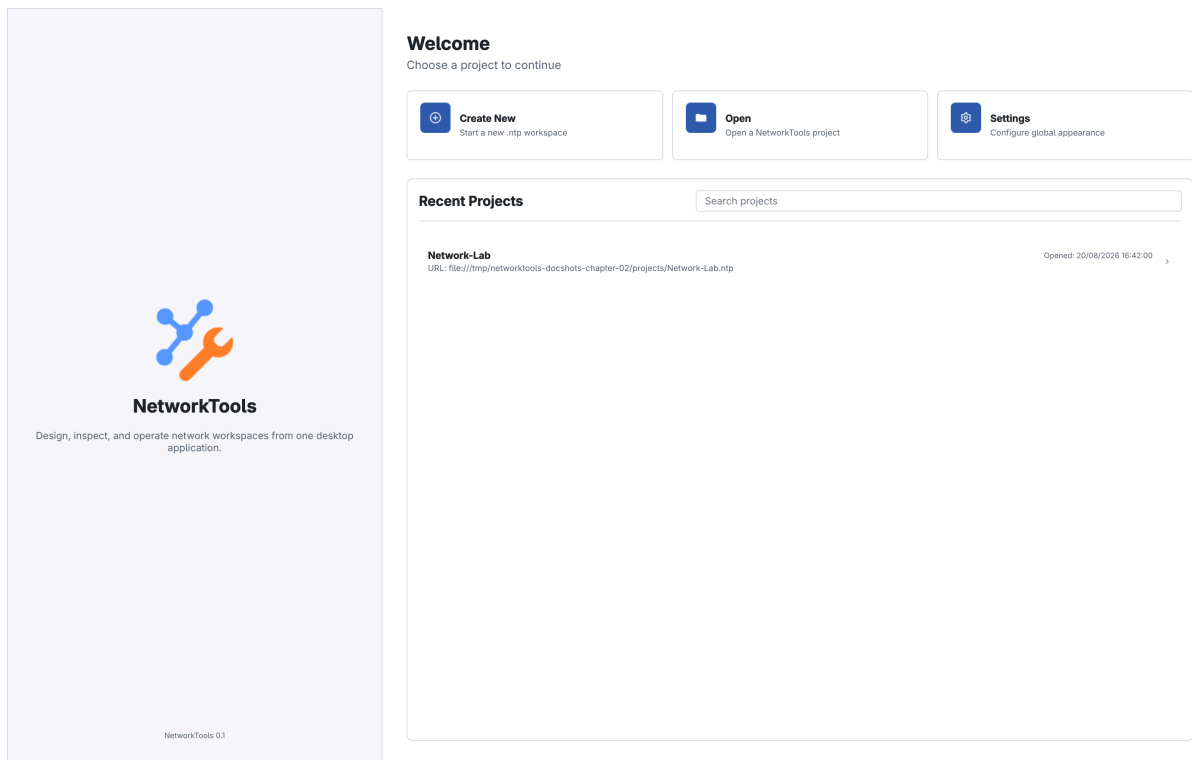
Cảnh báo: Khi project đang mở, dữ liệu phải được giải nén để ứng dụng làm việc. Mật khẩu bảo vệ file .ntp không thay thế việc bảo vệ tài khoản hệ điều hành, thư mục tạm và bản backup bên ngoài.

Các ảnh của chương này dùng project không có mật khẩu. Không có password thật hoặc fixture password nào xuất hiện trong PNG.

2.9 Mở project đã có

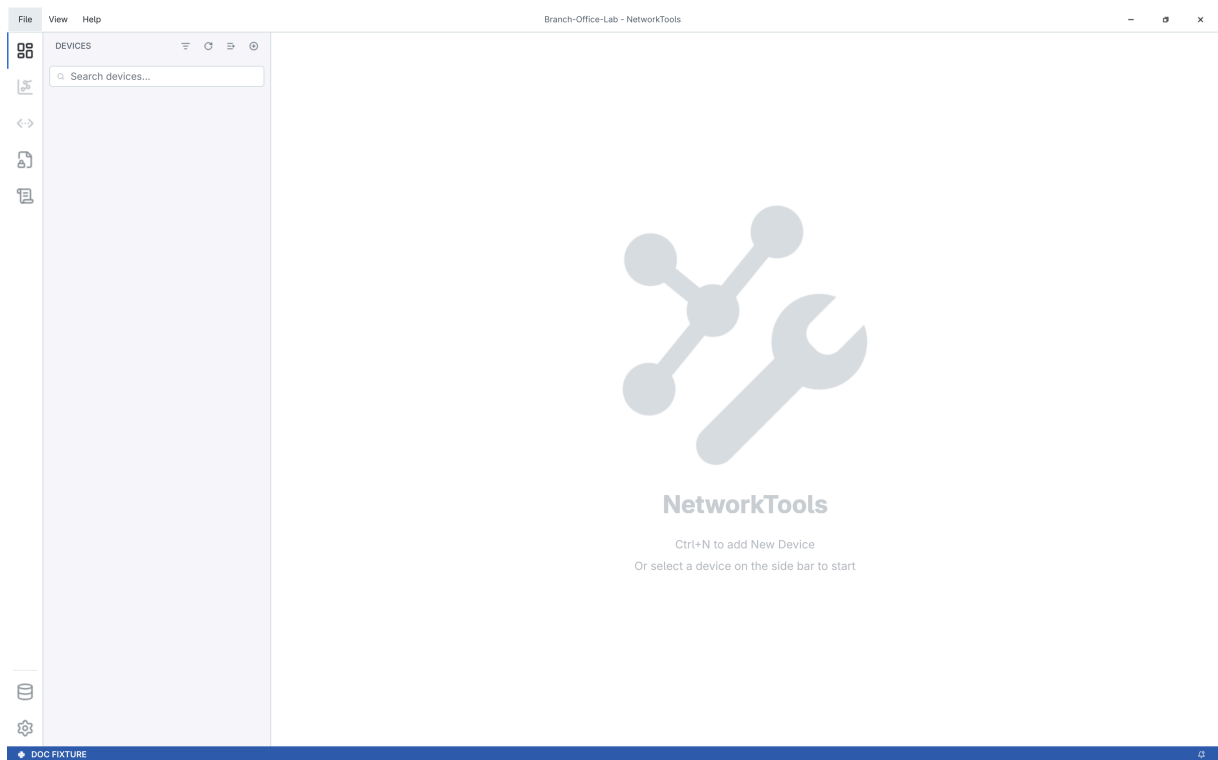
Để mở một package .ntp:

1. Trở về cửa sổ Welcome. Nếu đang ở Workspace, chọn **File** → **Close Workspace** và chờ thao tác lưu/đóng hoàn tất.
2. Chọn **Open** ở phần đầu cửa sổ như vị trí minh họa tại Hình 2.5.
3. Trong native file picker của hệ điều hành, chọn file .ntp.
4. Nếu project được bảo vệ, nhập mật khẩu và xác nhận.
5. Chờ CAMS kiểm tra package, giải nén dữ liệu và mở Workspace.



Hình 2.5: Vị trí lệnh Open để chọn một project đã có.

Nếu package hợp lệ, thanh tiêu đề hiển thị tên project đã mở. Hình 2.6 cho thấy fixture Branch-Office-Lab.ntp đã được mở thật qua service project của ứng dụng; Workspace vẫn sạch và chưa có thiết bị.

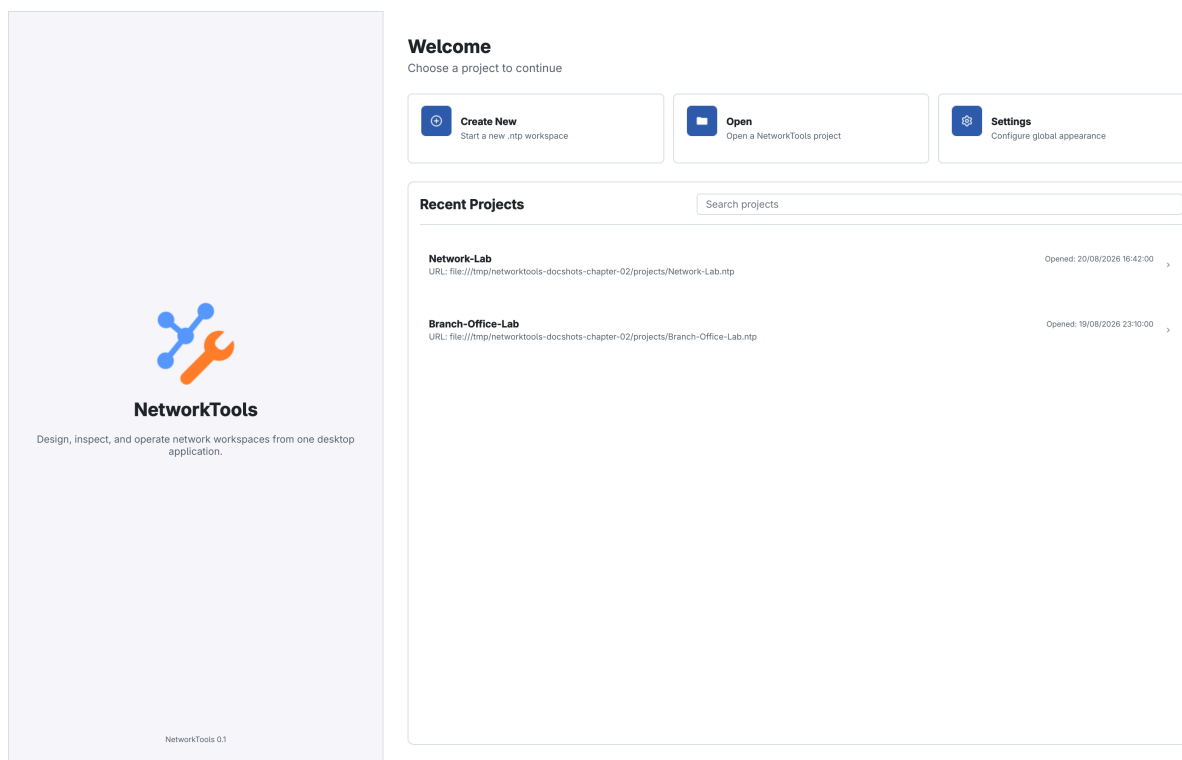


Hình 2.6: Workspace sau khi mở project Branch-Office-Lab có sẵn.

2.10 Recent Projects

Mỗi lần tạo hoặc mở project thành công, CAMS ghi project vào **Recent Projects**. Danh sách lưu tên, URL file và thời điểm mở gần nhất; mật khẩu không được lưu. Chọn trực tiếp một dòng để mở lại project bằng cùng cơ chế kiểm tra package như lệnh **Open**.

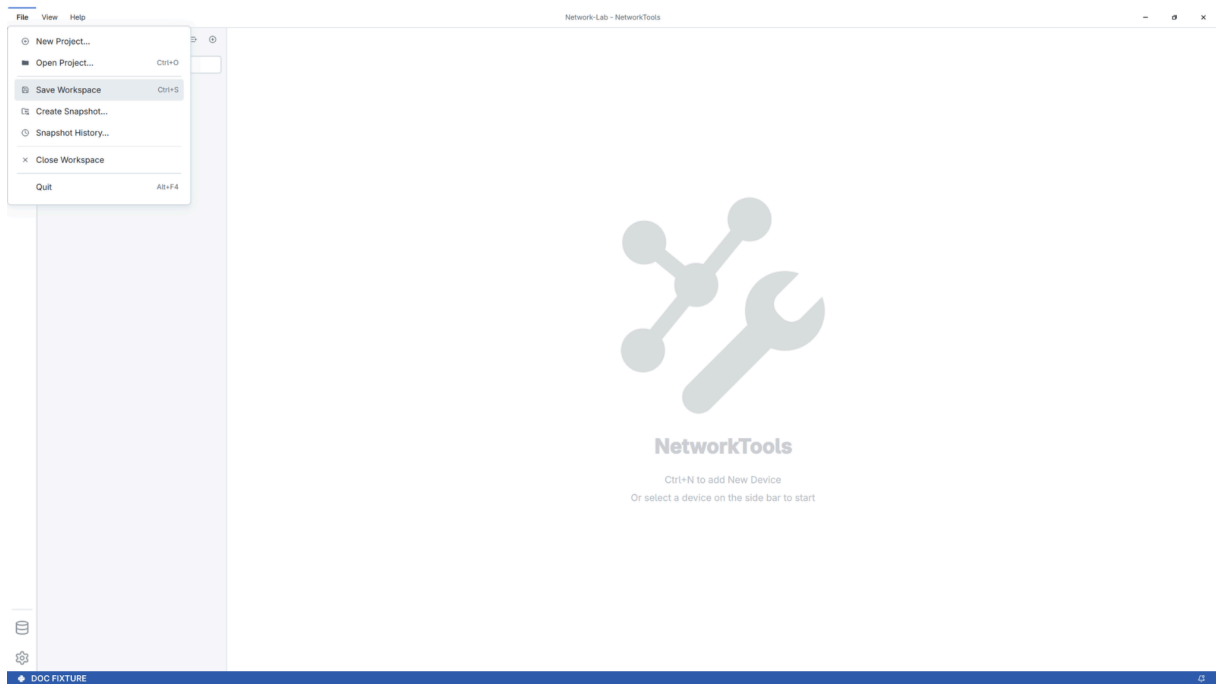
Hình 2.7 sử dụng hai package fixture hợp lệ và đường dẫn tạm an toàn. Nếu một file đã bị di chuyển hoặc xóa, mục không còn tồn tại sẽ được loại khỏi danh sách khi ứng dụng nạp lịch sử.



Hình 2.7: Danh sách Recent Projects với hai project fixture hợp lệ.

2.11 Lưu project

Trong Workspace, mở menu **File** và chọn **Save Workspace**, hoặc nhấn Ctrl+S. Lệnh này đóng gói trạng thái hiện tại và thay file .ntp theo cơ chế ghi an toàn. Vị trí lệnh được minh họa tại Hình 2.8.



Hình 2.8: Lệnh *Save Workspace* và các lệnh snapshot trong menu *File*.

Phiên bản giao diện hiện tại không cung cấp action **Save As**. Vì vậy, không nên tìm một lệnh **Save As** trong menu hoặc dựa vào mô tả cũ. Nếu cần một bản sao độc lập, hãy lưu và đóng Workspace trước, rồi sao chép file `.ntp` bằng công cụ của hệ điều hành; bản sao ngoài ứng dụng là backup, không phải một thao tác **Save As** trong CAMS.

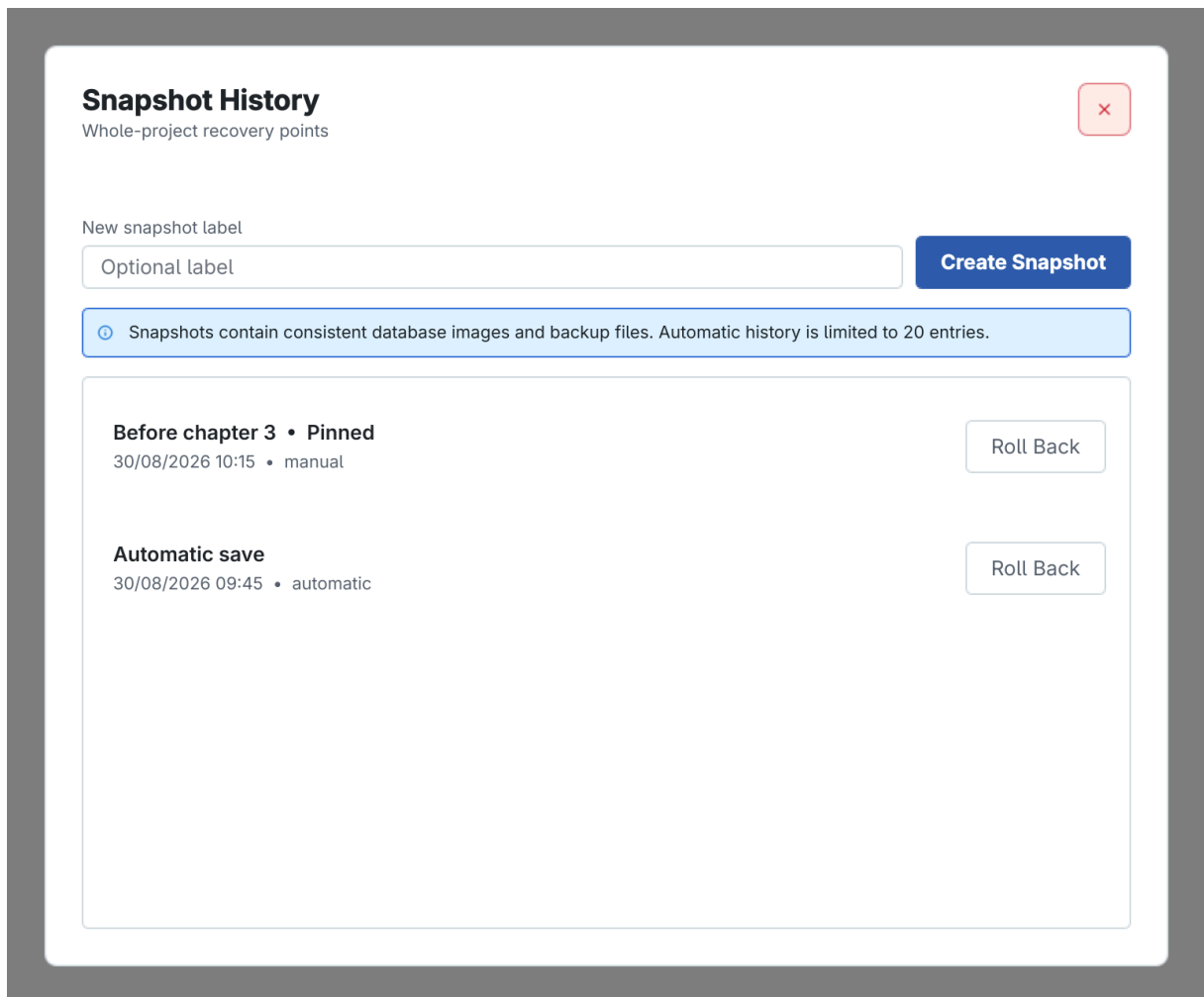
Mẹo: CAMS có cơ chế auto-save theo chu kỳ, nhưng nên chủ động dùng `Ctrl+S` trước khi đóng ứng dụng hoặc trước một thay đổi quan trọng.

2.12 Snapshot và khôi phục

Snapshot là điểm lưu trạng thái toàn project. Từ menu **File**:

1. Chọn **Create Snapshot...** để mở Snapshot History và đặt nhãn tùy chọn.
2. Chọn **Create Snapshot**.
3. Kiểm tra snapshot mới xuất hiện trong danh sách.
4. Chỉ dùng **Roll Back** khi đã xác định đúng mốc cần phục hồi.

Hình 2.9 hiển thị một snapshot thủ công Before chapter 3 và một mốc automatic được tạo trong workflow lưu an toàn. Snapshot gồm ảnh nhất quán của database và backup files. Lịch sử automatic được giới hạn để tránh tăng dung lượng không kiểm soát.



Hình 2.9: Khu vực Snapshot History với các điểm khôi phục của project.

Khi rollback, implementation hiện tại tạo một safety snapshot được ghim trước khi phục hồi trạng thái cũ, rồi lưu lại package. Cơ chế này giảm rủi ro mất trạng thái ngay trước rollback, nhưng snapshot nằm trong project và không thay thế backup ở thiết bị hoặc vị trí lưu trữ khác.

Cảnh báo: Không thử rollback trên project đang dùng cho công việc thật chỉ để làm quen giao diện. Hãy thực hành trên một bản sao hoặc project lab.

2.13 Vị trí dữ liệu runtime

Khi chạy từ mã nguồn, dữ liệu runtime toàn cục mặc định nằm trong:

```
~/.local/share/cams/data/
```

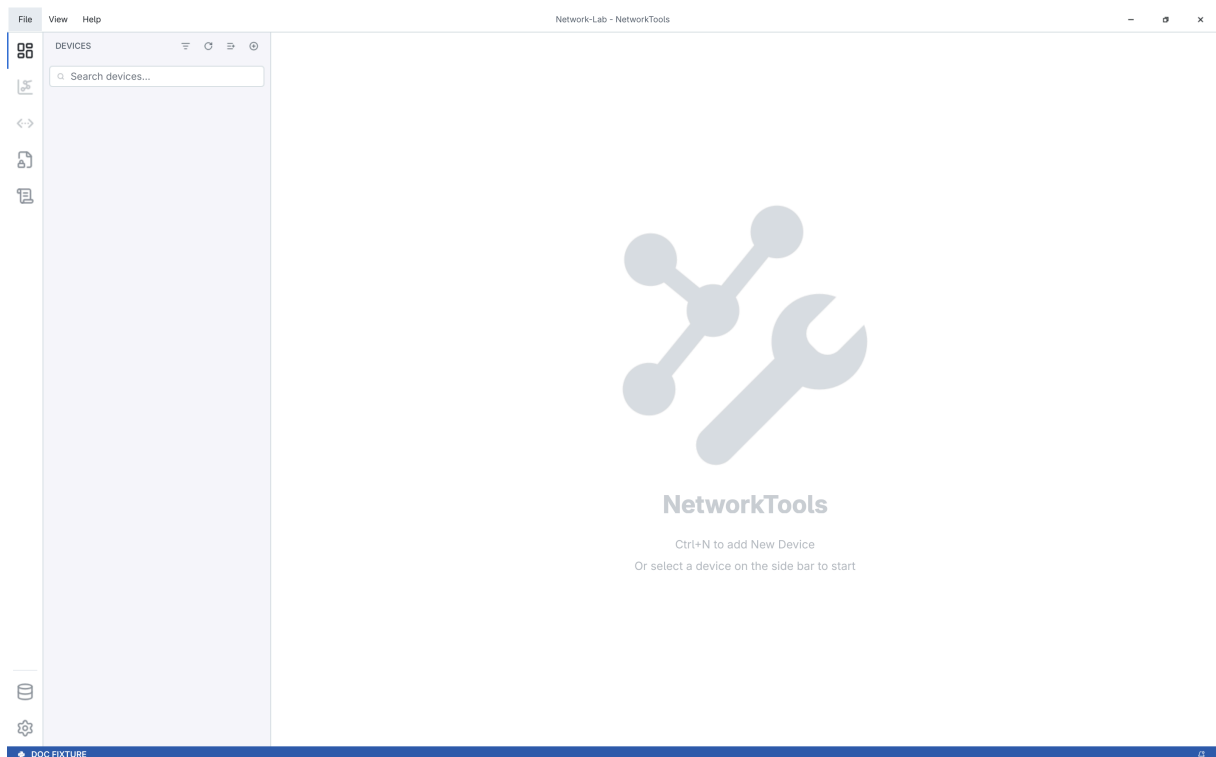
Đây là vị trí dữ liệu của bản cài Linux. Khi chạy trực tiếp từ mã nguồn, vị trí mặc định là CAMS/data/. Thư mục này chứa database mặc định và trạng thái ứng dụng như Recent Projects. File project .ntp nằm tại vị trí người dùng chọn trong Create/Open workflow. Người dùng thông thường không cần đổi thư mục runtime. Trường hợp nâng cao có thể đặt biến môi trường CAMS_DATA_DIR trước khi khởi chạy để dùng một vị trí khác. Hãy bảo đảm thư mục đích tồn tại trên ổ đĩa tin cậy và tài khoản hiện tại có quyền đọc/ghi.

2.14 Kiểm tra ứng dụng sau khi khởi chạy

Sau khi project được tạo hoặc mở, kiểm tra nhanh:

- cửa sổ Welcome đã đóng hoặc được ẩn;
- tên project đúng trên thanh tiêu đề;
- thanh menu, Activity Bar, Devices sidebar và vùng nội dung đã hiển thị;
- thanh trạng thái không có thông báo lỗi;
- không có hộp thoại loading hoặc password còn mở;
- Workspace có thể ở trạng thái trống nếu chưa thêm thiết bị.

Trạng thái sẵn sàng được minh họa tại Hình 2.10. Không cần tạo thiết bị hoặc kết nối mạng để hoàn thành bước kiểm tra này.



Hình 2.10: Workspace sạch và sẵn sàng cho chương tiếp theo.

Sau khi project được tạo hoặc mở thành công, CAMS chuyển sang Workspace. Người dùng có thể tiếp tục làm quen với giao diện và các khu vực chức năng ở chương tiếp theo.

2.15 Một số lỗi khởi chạy thường gặp

2.15.1 Python không được nhận diện

Kiểm tra lại `python --version` hoặc `python3 --version`. Bảo đảm phiên bản từ 3.11 trở lên và executable đã có trong PATH.

2.15.2 uv không được nhận diện

Chạy lại `uv --version` trong một Terminal mới. Nếu lệnh vẫn không tồn tại, cài uv và kiểm tra cấu hình PATH của tài khoản hiện tại.

2.15.3 QML hoặc Qt không tải trên Linux

Kiểm tra thư viện hệ thống đồ họa, font, plugin platform và QML libraries tương ứng với wheel PyQt6. Chạy ứng dụng từ Terminal để đọc thông báo thiếu thư viện đầu tiên; không sao chép ngẫu nhiên plugin Qt giữa các phiên bản.

2.15.4 Không tạo được database hoặc thư mục runtime

Kiểm tra quyền ghi đối với thư mục dữ liệu ở trên hoặc thư mục do `CAMS_DATA_DIR` chỉ định. Không chạy nhiều instance cùng ghi một Workspace. Không xóa file `-wal`, `-shm` hoặc journal khi ứng dụng còn chạy.

2.15.5 Terminal companion hoặc Syslog collector còn thiếu

Launcher đầy đủ có thể yêu cầu Rust/Cargo, CMake hoặc compiler để build thành phần native. Nếu chỉ cần hoàn thành chương này, có thể thử `uv run main.py`; Terminal và Syslog native có thể chưa hoạt động. Chuẩn bị các binary đó trước khi dùng chức năng tương ứng.

2.16 Lưu ý về an toàn dữ liệu

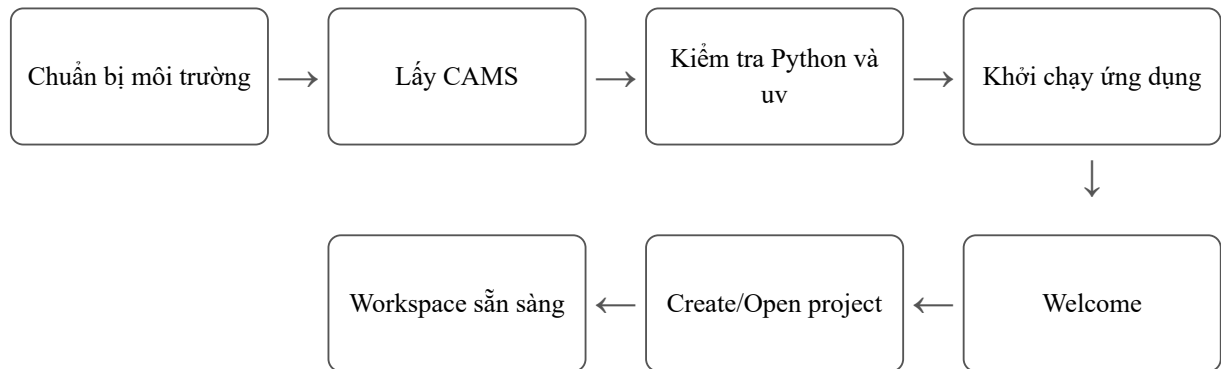
Quan trọng: Không commit hoặc chia sẻ công khai project `.ntp`, database, file `-wal/-shm/journal`, `running-config`, backup, Syslog, pcap, credential, password hoặc private key. Các file này có thể chứa topology, địa chỉ, cấu hình và thông tin xác thực của hệ thống thật.

Ngoài snapshot trong project, hãy duy trì ít nhất một bản sao `.ntp` ở vị trí độc lập trước khi thực hiện thay đổi lớn. Chỉ đóng, sao chép hoặc di chuyển project sau khi thao tác

lưu đã hoàn tất. Không chỉnh trực tiếp database hoặc nội dung package .ntp bằng công cụ ngoài khi Workspace đang mở.

2.17 Tóm tắt chương

Chương này đã hoàn thành workflow từ môi trường chưa chạy ứng dụng đến một Workspace hợp lệ:



Ở thời điểm này, người dùng đã có thể tạo, mở, lưu và nhận biết snapshot của project. Việc thêm thiết bị và cấu hình router/switch được chuyển sang các chương sau.

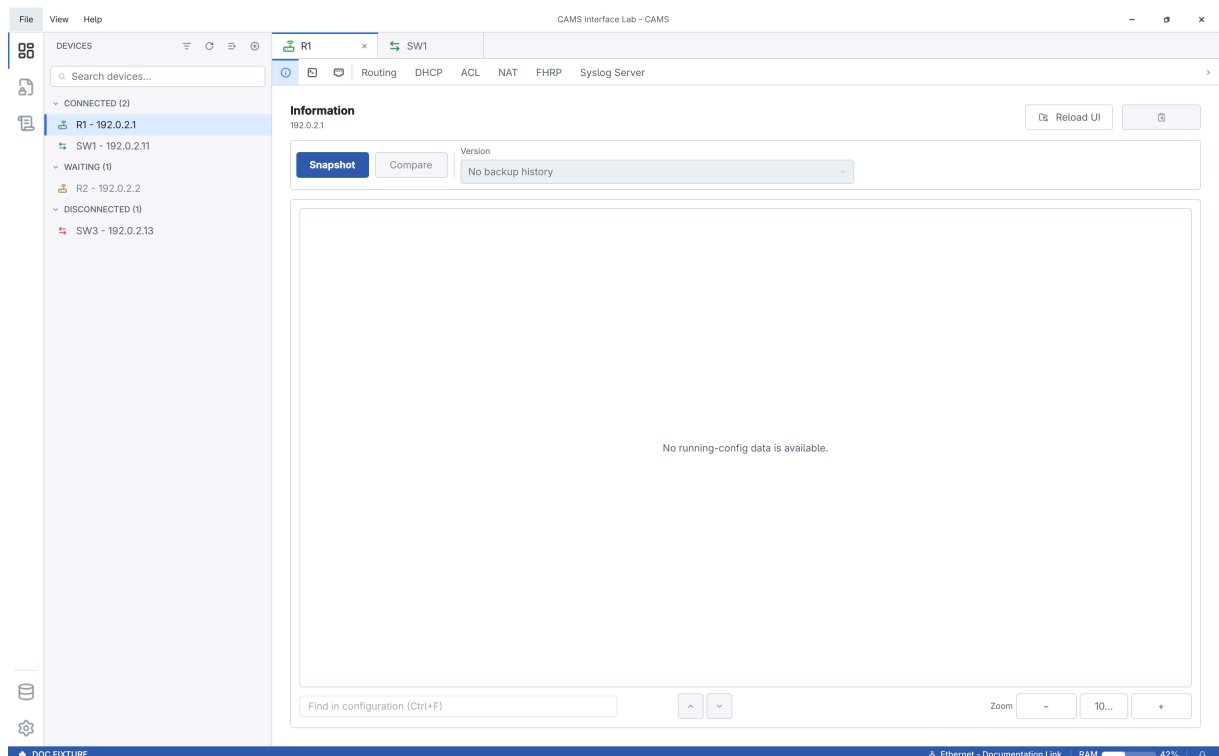
CHƯƠNG 3 LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN VÀ ĐIỀU HƯỚNG CAMS

Sau Chương 2, CAMS đã khởi chạy, project .ntp đã được tạo hoặc mở và Workspace đã sẵn sàng. Chương này giúp người dùng nhận biết vị trí các thành phần giao diện, chọn thiết bị, chuyển tab và tìm chức năng cần xem. Người dùng chưa cần cấu hình mạng hoặc kết nối tới thiết bị thật.

Các hình sử dụng Workspace minh họa **CAMS Interface Lab**, gồm R1 (192.0.2.1, Router), R2 (192.0.2.2, Router), SW1 (192.0.2.11, Switch Layer 2) và SW3 (192.0.2.13, Switch Layer 3). Đây là dữ liệu mẫu dành cho tài liệu. Trạng thái Connected của R1 và SW1 được mô phỏng an toàn, không phải kết quả kết nối tới một hệ thống mạng thật.

3.1 Tổng quan Workspace

Workspace là không gian làm việc chính của CAMS. Trong Hình 3.1, người dùng đang ở Dashboard, tab R1 đang được chọn và nội dung Information đang hiển thị. Thanh tiêu đề phía trên cho biết tên project đang mở.



Hình 3.1: Các khu vực chính trong Workspace của CAMS.

Đọc giao diện từ ngoài vào trong: **Menu Bar** nằm trên cùng; **Activity Bar** là dải biểu tượng sát cạnh trái; **Sidebar** nằm ngay bên phải dải này. Phía trên vùng làm việc thiết bị

là **Device Tabs**, bên dưới là **Feature Bar**. **Content Area** chiếm phần lớn diện tích còn lại; **Status Bar** chạy dọc cạnh dưới cửa sổ.

Bảng 3.1: Vai trò các khu vực trong Workspace.

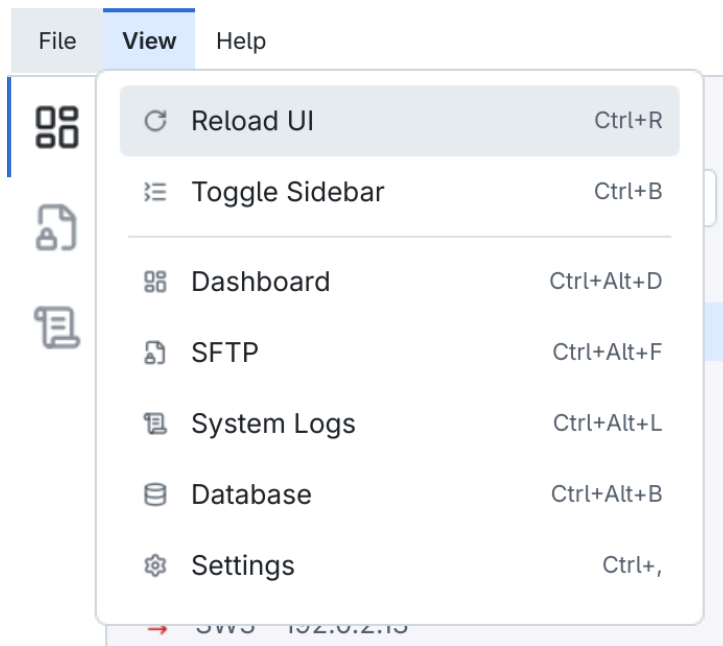
Khu vực	Câu hỏi giúp xác định vị trí
Menu Bar	Tôi tìm lệnh chung của ứng dụng ở đâu?
Activity Bar	Tôi đang ở chế độ làm việc nào?
Sidebar	Tôi chọn thiết bị hoặc đối tượng ở đâu?
Device Tabs	Thiết bị nào đang là ngữ cảnh làm việc?
Feature Bar	Tôi đang xem chức năng nào của thiết bị?
Content Area	Nội dung và các thao tác của màn hình nằm ở đâu?
Status Bar	Ứng dụng đang sẵn sàng, bận hay có thông báo?

Nếu project chưa có thiết bị hoặc chưa mở tab, Device Tabs và Feature Bar chưa xuất hiện. Đây là trạng thái bình thường; người dùng vẫn có thể dùng menu và Activity Bar để điều hướng.

3.2 Thanh menu

Thanh menu có ba nhóm **File**, **View** và **Help**. Chọn tên menu để mở danh sách lệnh; phím tắt, nếu có, nằm ở bên phải từng lệnh. Lệnh bị làm mờ chưa khả dụng trong ngữ cảnh hiện tại.

File tập hợp các lệnh liên quan tới project và phiên làm việc: **New Project...**, **Open Project...**, **Save Workspace**, **Create Snapshot...**, **Snapshot History...**, **Close Workspace** và **Quit**. Quy trình tạo, mở, lưu và snapshot đã được trình bày ở Chương 2. **View** là điểm truy cập các lệnh điều hướng: **Reload UI** nạp lại nội dung giao diện hiện tại; **Toggle Sidebar** ẩn hoặc hiện Sidebar; các lệnh **Dashboard**, **SFTP**, **System Logs**, **Database** và **Settings** đưa người dùng tới khu vực tương ứng. Hình 3.2 minh họa menu View đang mở.

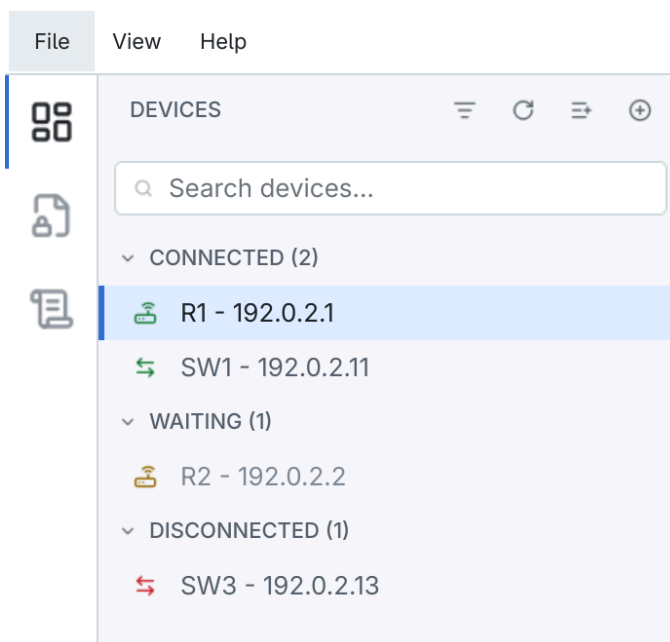


Hình 3.2: Các lệnh điều hướng trong menu View.

Help cung cấp **Keyboard Shortcuts** để xem bảng phím tắt trong ứng dụng và **About CAMS** để xem thông tin phần mềm. Các hình trong chương dùng kiểu menu tùy biến của CAMS; vị trí menu có thể khác khi chọn cách hiển thị menu do hệ điều hành quản lý.

3.3 Activity Bar

Activity Bar nằm sát cạnh trái của Workspace và dùng để chuyển giữa các chế độ làm việc chính. Biểu tượng đang được chọn có dấu nhấn màu; đưa con trỏ lên biểu tượng để đọc tên và phím tắt. Phần trên của thanh được minh họa tại Hình 3.3.



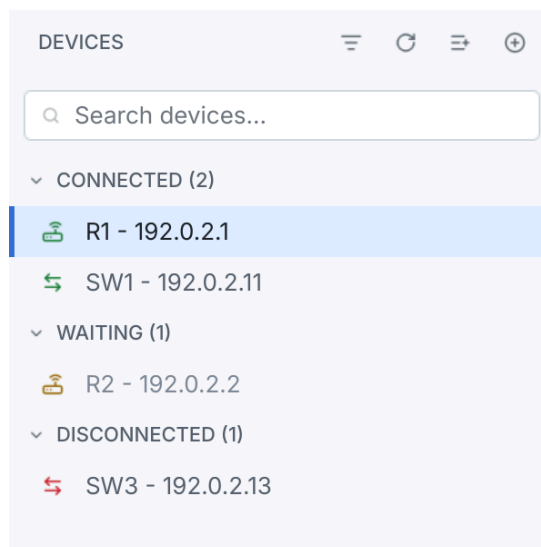
Hình 3.3: Nhóm điều hướng phía trên với Dashboard đang được chọn.

Theo thứ tự từ trên xuống, nhóm phía trên gồm **Dashboard** để làm việc với thiết bị, **SFTP** để mở khu vực truyền tệp và **System Logs** để xem khu vực nhật ký hệ thống. Nhóm sát đáy gồm **Database** và **Settings**. Khi chuyển chế độ, Sidebar cũng đổi nội dung: danh sách thiết bị, kết nối SFTP, đối tượng log, bảng dữ liệu hoặc nhóm thiết lập. Database có thể mở trình duyệt dữ liệu trong CAMS hoặc công cụ ngoài tùy thiết lập. Khi thành phần hỗ trợ chưa có, biểu tượng có thể bị vô hiệu hóa; nếu công cụ ngoài chưa sẵn sàng, ứng dụng có thể đưa ra thông báo hướng dẫn. Tương tự, SFTP có thể mở ứng dụng ngoài nếu người dùng đã chọn dùng SFTP client ngoài.

Nhấn lại **Dashboard** hoặc **Settings** đang active sẽ ẩn/hiện Sidebar. Với SFTP tích hợp và Database ở chế độ mặc định, thao tác nhấn lại cũng có thể thực hiện việc này. Riêng **System Logs** hiện luôn kích hoạt màn hình log và hiện Sidebar. Chọn **View** → **Dashboard** hoặc dùng phím tắt Dashboard sẽ trở về chế độ thiết bị và hiện Sidebar, không thực hiện thao tác nhấn lại để ẩn.

3.4 Devices Sidebar

Trong Dashboard, Sidebar hiển thị panel **DEVICES**. Ô **Search devices...** tìm theo tên hoặc địa chỉ IP; nút **Filter** ở phần đầu panel lọc theo trạng thái và loại thiết bị. Nếu không thấy thiết bị cần tìm, hãy kiểm tra từ khóa, bộ lọc và các nhóm đang thu gọn trước.



Hình 3.4: Devices Sidebar với các nhóm trạng thái và thiết bị mẫu.

Các thiết bị được chia vào ba nhóm **Connected**, **Waiting** và **Disconnected**, kèm số lượng đang hiển thị. Biểu tượng xanh, vàng và đỏ hỗ trợ phân biệt các trạng thái này. Chọn mũi tên ở đầu nhóm để mở rộng hoặc thu gọn danh sách. Trong hình, nhóm Disconnected đã được mở rộng để thấy SW3.

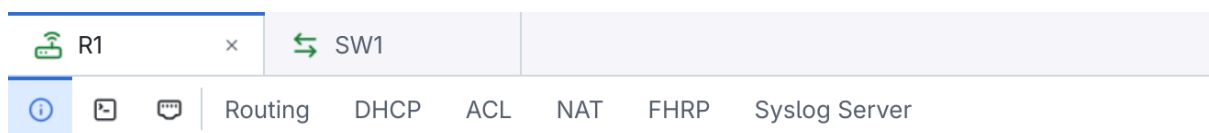
Ở chế độ chọn đơn, nhấn một dòng thiết bị khả dụng để mở hoặc chuyển tới tab của thiết bị đó. Thiết bị Waiting có dòng hiển thị mờ và chưa cho mở vùng cấu hình; trạng thái này không có nghĩa thiết bị đã bị xóa khỏi project.

Để chọn nhiều dòng, giữ Ctrl rồi nhấn từng thiết bị; giữ Shift rồi nhấn để chọn một khoảng trong danh sách đang hiển thị. Khi chế độ chọn nhiều đang bật, nhấn một dòng sẽ thay đổi lựa chọn của nhóm thay vì chuyển tab. Thanh thao tác nhóm cho biết số thiết bị đã chọn; nhấn Esc khi không nhập trong ô tìm kiếm để thoát lựa chọn nhóm.

Các lệnh quản lý thiết bị sẽ được trình bày ở Chương 4. Trong chương này, chỉ cần phân biệt **chọn một thiết bị để xem** với **chọn nhiều thiết bị để thao tác theo nhóm**.

3.5 Device Tabs

Device Tabs nằm trên Feature Bar. Mỗi tab đại diện cho ngữ cảnh của một thiết bị, nhận diện bằng tên và biểu tượng loại thiết bị. Tab đang active có vạch nhấn ở cạnh trên. Hình 3.5 cho thấy R1 và SW1 đã được mở, trong đó R1 đang active.



Hình 3.5: Hai tab thiết bị với R1 đang là tab hoạt động.

Chọn tab SW1 để chuyển ngữ cảnh làm việc sang SW1; chọn lại tab R1 để quay về Router. Mở lại cùng một host từ Sidebar sẽ đưa tab đã có lên phía trước, không tạo thêm tab trùng. Mỗi tab ghi nhớ feature đang xem: chẳng hạn R1 đang ở Routing, còn SW1 vẫn ở Information khi chuyển qua lại.

Chọn nút đóng trên tab để đóng vùng làm việc đó. Nếu đóng tab active, CAMS ưu tiên tab còn mở vừa dùng gần nhất trong lịch sử; nếu không có lịch sử phù hợp, ứng dụng chọn tab cuối còn lại. Khi đóng hết tab, vùng làm việc trở về trạng thái chưa chọn thiết bị. Menu chuột phải trên tab cũng có các lệnh đóng tab, đóng các tab khác và mở lại tab vừa đóng.

Ghi chú: Đóng tab chỉ đóng vùng làm việc của thiết bị; nó không xóa thiết bị khỏi project. **Close** trên tab và **Delete Device** là hai thao tác khác nhau.

3.6 Feature Bar

Feature Bar nằm ngay dưới Device Tabs. Thanh này xác định chức năng đang xem của host active và gồm hai nhóm: các biểu tượng chức năng chính ở bên trái và các tên chức năng theo loại thiết bị ở bên phải.

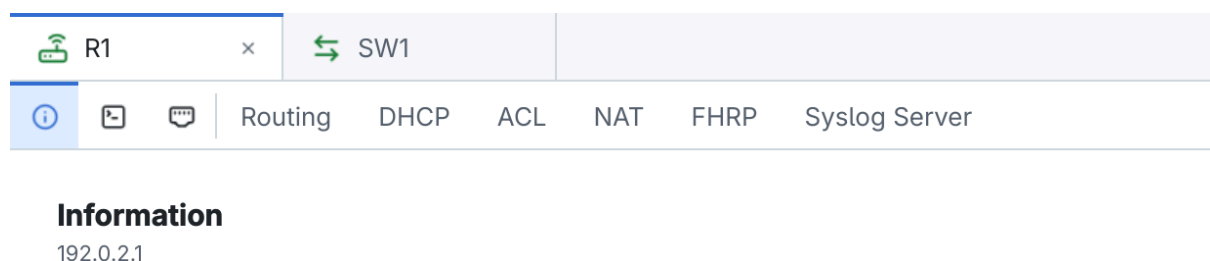
3.6.1 Các chức năng chính

Ba biểu tượng chính lần lượt là **Information**, **CAMS Terminal** và **Interface**. Information mở màn hình thông tin cấu hình đã lưu của host; Interface mở khu vực giao diện mạng tương ứng với loại thiết bị. Đưa con trỏ lên biểu tượng để đọc tên trước khi chọn.

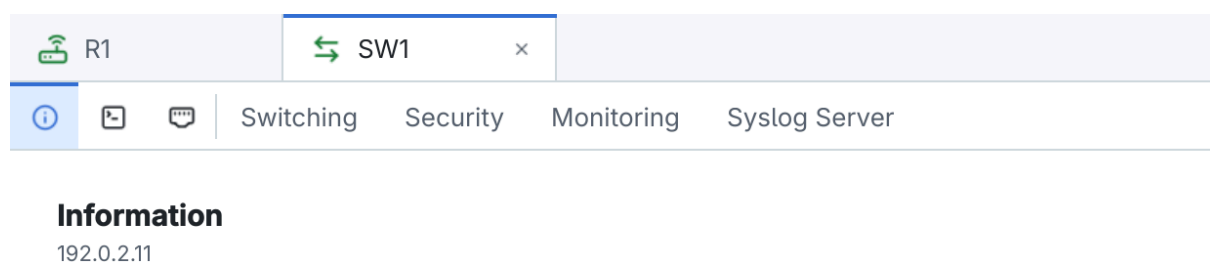
Ghi chú: Biểu tượng Terminal mở hoặc đưa cửa sổ **CAMS Terminal** riêng lên phía trước, thay vì đổi Content Area như Information hoặc Interface. Phần sử dụng phiên CLI trong Terminal sẽ được trình bày ở chương sau.

3.6.2 Các chức năng theo loại thiết bị

Hình 3.6 và Hình 3.7 cùng giữ Information đang được chọn, nhưng phần tên chức năng khác nhau vì tab active đã đổi từ R1 sang SW1.



Hình 3.6: Feature Bar khi làm việc với Router R1.



Hình 3.7: Feature Bar khi làm việc với Switch Layer 2 SW1.

Bảng 3.2: Các nhóm chức năng theo loại thiết bị trong giao diện hiện tại.

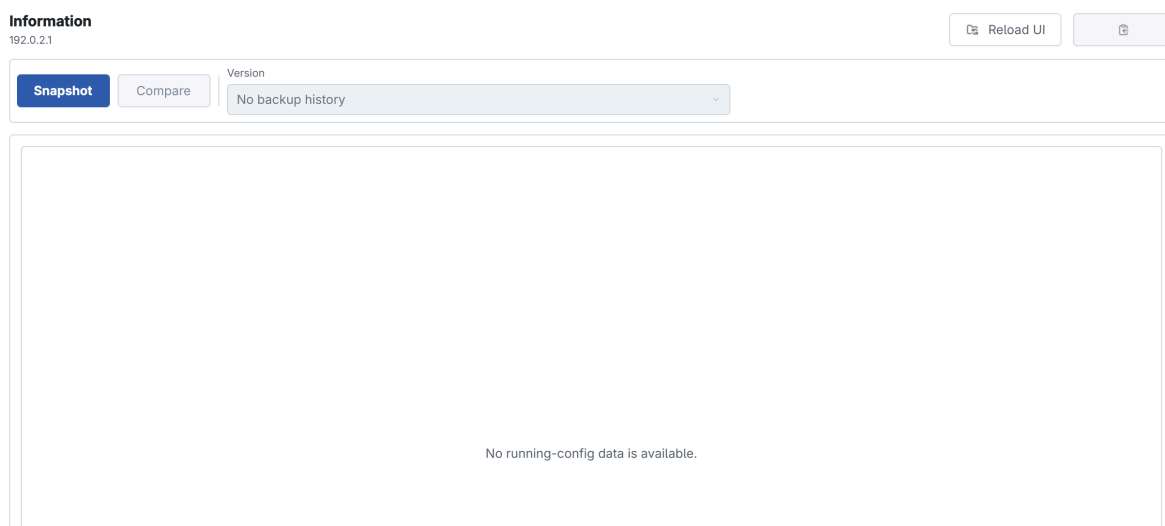
Loại thiết bị	Nhóm chức năng hiển thị và có thể chọn
Router	Routing, DHCP, ACL, NAT, FHRP, Syslog Server
Switch Layer 2 (SW2)	Switching, Security, Monitoring, Syslog Server
Switch Layer 3 (SW3)	Routing, Switching, Services, Security, Monitoring, FHRP, Syslog Server

Bảng liệt kê các nhóm đang khả dụng theo thứ tự hiển thị; nó không khẳng định mọi thao tác bên trong mỗi nhóm đã hoàn thiện. Khi chiều ngang không đủ, chọn mũi tên ở cuối Feature Bar để tìm thêm các mục trong danh sách. Chưa cần đi vào nội dung cấu hình của những nhóm này.

Ghi chú: Các feature hiển thị thay đổi theo role/loại thiết bị. Một feature không xuất hiện không nhất thiết là lỗi ứng dụng; hãy kiểm tra tab active và loại thiết bị trước.

3.7 Content Area

Content Area là vùng nội dung chính bên dưới Feature Bar. Nội dung thay đổi theo host active, feature, loại thiết bị và chế độ ứng dụng. Trong Settings, khu vực này hiển thị thiết lập; trong Dashboard, nó hiển thị nội dung của thiết bị đang chọn. Tên màn hình và địa chỉ host ở đầu vùng giúp kiểm tra mình đang xem đúng nơi.



Hình 3.8: Phần nội dung Information của R1 khi chưa có dữ liệu cấu hình.

Trong Hình 3.8, **No backup history** và **No running-config data is available** là thông báo chưa có dữ liệu, không phải ứng dụng đang tải vô thời hạn. Mục Snapshot tại đây thuộc nội dung cấu hình thiết bị; không nhầm với snapshot toàn project trong menu

File. Chương này chỉ yêu cầu nhận diện vùng nội dung, chưa cần thu thập hay so sánh cấu hình.

Một số màn hình chỉ được nạp khi mở lần đầu nên có thể xuất hiện trạng thái tải ngắn. Sau khi chuyển tab hoặc feature, hãy chờ nội dung ổn định và kiểm tra tên host trước khi tiếp tục.

3.8 Status Bar

Status Bar nằm ở cạnh dưới Workspace. Phần trái hiển thị trạng thái Python/runtime và kiểm tra database, ví dụ **SYSTEM READY** khi môi trường sẵn sàng. Khi ứng dụng có tác vụ nền, thanh này có thể hiển thị thông báo, tiến độ hoặc kết quả tác vụ.



Hình 3.9: Vị trí các nhóm thông tin trên Status Bar.

Phần phải có thông tin kết nối mạng, Virtual Lab nếu được phát hiện, RAM, ngày/giờ và chuông thông báo. Trạng thái mạng của máy chạy CAMS không thay thế trạng thái kết nối từng thiết bị trong Sidebar. Chọn chuông để mở khu vực thông báo; đây cũng là nơi kiểm tra lại kết quả hoặc vấn đề ứng dụng vừa báo.



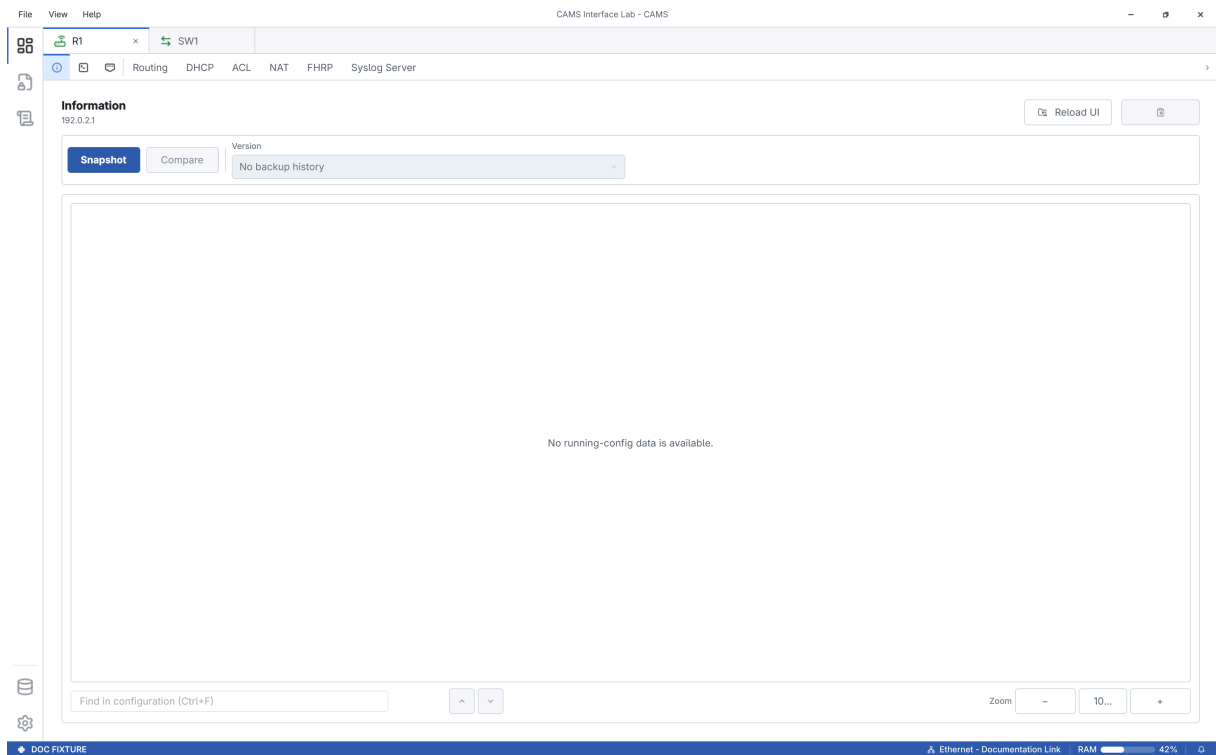
Hình 3.10: Chi tiết kết nối mẫu, RAM và biểu tượng thông báo.

Trong các hình, **DOC FIXTURE** đánh dấu phiên minh họa, **Documentation Link** là tên kết nối mẫu và RAM được cố định ở 42%. Ngày/giờ được ẩn để ảnh không thay đổi theo thời điểm chụp. Khi dùng CAMS bình thường, các giá trị phản ánh môi trường đang chạy; người dùng có thể bật/tắt những nhóm thông tin trong **Settings** → **Theme** → **Status Bar**.

3.9 Điều chỉnh không gian làm việc

Đưa con trỏ tới đường phân cách giữa Sidebar và vùng nội dung rồi kéo sang trái hoặc phải để đổi độ rộng. Khi kéo đủ hẹp về phía trái, Sidebar sẽ thu gọn. CAMS giữ độ rộng hợp lệ trước đó để khôi phục khi hiện lại.

Có ba cách thuận tiện để ẩn/hiện Sidebar: nhấn **Ctrl+B**, chọn **View** → **Toggle Sidebar**, hoặc nhấn lại biểu tượng **Dashboard** đang active. Nhấn lại lần nữa để hiện Sidebar. Cách dùng Activity Bar ở các chế độ khác đã được lưu ý ở phần trước.



Hình 3.11: Workspace khi Sidebar được thu gọn.

So sánh Hình 3.11 với Hình 3.1: Content Area rộng hơn, còn tab R1, tab SW1 và Information vẫn được giữ. Ấn Sidebar không đóng tab, không đổi host active và không xóa lựa chọn thiết bị.

3.10 Các phím tắt điều hướng

Các phím tắt sau tương ứng với các lệnh trong menu hiện tại. Với tổ hợp có dấu phẩy như Ctrl+K, Ctrl+S, nhấn tổ hợp đầu, thả ra rồi nhấn tổ hợp sau.

Bảng 3.3: Phím tắt menu và điều hướng Workspace.

Phím tắt	Lệnh	Tác dụng
Ctrl+O	Open Project	Yêu cầu chuyển sang mở project.
Ctrl+S	Save Workspace	Lưu Workspace hiện tại.
Ctrl+R	Reload UI	Nạp lại nội dung giao diện đang xem.
Ctrl+B	Toggle Sidebar	Ẩn hoặc hiện Sidebar.
Ctrl+Alt+D	Dashboard	Trở về chế độ làm việc với thiết bị.
Ctrl+Alt+F	SFTP	Mở khu vực SFTP hoặc client đã chọn.
Ctrl+Alt+L	System Logs	Mở khu vực nhật ký hệ thống.
Ctrl+Alt+B	Database	Mở trình duyệt dữ liệu/công cụ đã chọn khi khả dụng.
Ctrl+,	Settings	Mở thiết lập ứng dụng.
Ctrl+K, Ctrl+S	Keyboard Shortcuts	Mở bảng tham khảo phím tắt.

Khi con trỏ đang nhập trong ô văn bản, một số lệnh theo ngữ cảnh như Reload UI, Dashboard, SFTP, System Logs và Database tạm không được kích hoạt. Nếu phím tắt không có tác dụng, kết thúc việc nhập, chọn một vùng không phải ô văn bản và kiểm tra lệnh có đang bị vô hiệu hóa trong menu hay không. Hộp thoại đang mở cũng có thể giữ quyền thao tác.

Với Device Tabs đang hiển thị, dùng Ctrl+Tab để sang tab tiếp theo, Ctrl+Shift+Tab để về tab trước, Ctrl+W để đóng tab active và Ctrl+Shift+T để mở lại tab vừa đóng. Các phím này giúp di chuyển nhanh mà vẫn giữ nguyên danh sách thiết bị trong project.

3.11 Thực hành điều hướng cơ bản

Bài tập sử dụng bản sao project mẫu CAMS-Interface-Lab.ntp, nằm trong thư mục book/fixtures/chapter-03/ của bộ tài liệu. Mở project mẫu theo cách đã biết ở Chương 2, rồi bắt đầu từ Workspace đã sẵn sàng. Nếu chỉ có project trống, người dùng vẫn có thể luyện menu, Settings và ẩn/hiện Sidebar trước.

Trong project thực hành, R1, SW1 và SW3 thuộc nhóm **Disconnected**; mở rộng nhóm này để thấy các dòng thiết bị. Trạng thái này khác ảnh minh họa Connected, nhưng vẫn cho mở tab và xem các feature mà không tự mở session mạng. R2 giữ trạng thái Waiting. Không dùng lệnh Connect, Terminal hoặc lệnh cấu hình để hoàn thành bài tập.

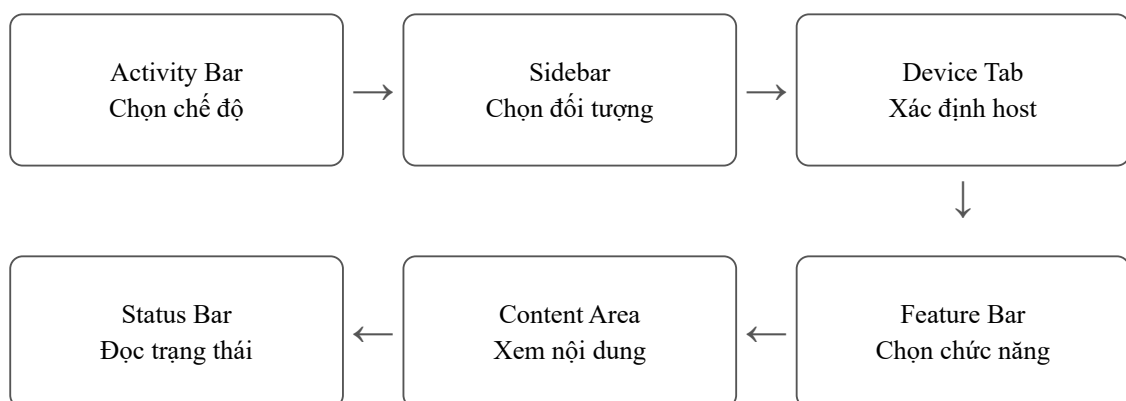
1. Chọn **View** → **Dashboard** và xác định Devices Sidebar, vùng nội dung cùng Status Bar.

2. Trong nhóm Disconnected của Workspace mẫu, chọn **R1**. Kiểm tra tab R1 xuất hiện và có dấu nhấn active như Hình 3.5.
3. Chọn biểu tượng **Information**. Đọc tên màn hình và địa chỉ 192.0.2.1 ở đầu Content Area.
4. Chọn biểu tượng **Interface**, sau đó chọn **Routing**. Chỉ quan sát sự thay đổi màn hình, không nhập hoặc lưu cấu hình.
5. Chọn **SW1** ở Sidebar. Đối chiếu Feature Bar với Hình 3.7 và nhận ra các nhóm Switching, Security, Monitoring.
6. Chuyển về tab **R1**. Kiểm tra tab nhớ Routing; chọn lại Information. Chọn R1 thêm lần nữa từ Sidebar và kiểm tra không có tab R1 trùng.
7. Nhấn Ctrl+B để ẩn Sidebar, rồi nhấn lại để hiện. Kiểm tra host và feature đang xem không thay đổi.
8. Chọn **View** → **Settings**. Quan sát Sidebar chuyển sang danh mục thiết lập, sau đó trở về **View** → **Dashboard**.
9. Mở **Help** → **Keyboard Shortcuts**, tìm phím tắt Toggle Sidebar rồi đóng hộp thoại. Chỉ ra vị trí Status Bar và biểu tượng thông báo.

Bài tập hoàn tất khi người dùng xác định được chế độ, host, feature đang xem và biết cách hiện lại Sidebar.

3.12 Tóm tắt chương

Ghi nhớ luồng điều hướng thiết bị dưới đây. Menu Bar cung cấp các lệnh chung.



Chương 4 sẽ tiếp tục với **Quản lý thiết bị**.

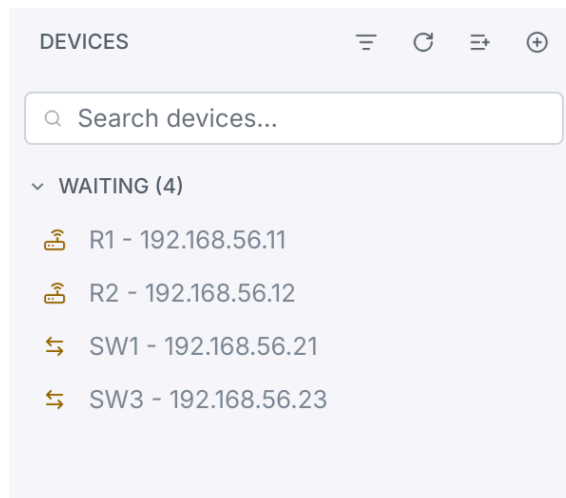
CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Chương 3 đã giới thiệu đường đi từ Activity Bar tới Devices Sidebar, Device Tabs, Feature Bar và vùng nội dung. Chương này sử dụng các thành phần đó để xây dựng danh sách thiết bị, quản lý kết nối, thu thập cấu hình và thực hiện thao tác trên nhiều host. Các phần cấu hình Interface, Routing, VLAN và dịch vụ mạng được trình bày ở những chương sau.

4.1 Tổng quan quản lý thiết bị

Inventory là danh sách thiết bị trong project đang mở. Mỗi thiết bị được nhận diện bằng Host; tên hiển thị giúp người dùng phân biệt vai trò trong hệ thống. Thêm thiết bị là lưu thông tin vào inventory; kết nối là một bước riêng.

Ví dụ xuyên suốt chương dùng R1 (192.168.56.11, Router), R2 (192.168.56.12, Router), SW1 (192.168.56.21, Switch Layer 2) và SW3 (192.168.56.23, Switch Layer 3). Dùng địa chỉ tương ứng với mạng lab của mình khi thực hành. Kiểm tra đúng project trước khi thay đổi danh sách.



Hình 4.1: Inventory gồm bốn thiết bị vừa được khai báo.

Trong Hình 4.1, cả bốn thiết bị thuộc nhóm Waiting. Nút thêm một thiết bị và nút thêm nhiều thiết bị nằm ở phần đầu panel DEVICES. Có thể đưa con trỏ lên từng biểu tượng để xem tên lệnh trước khi chọn.

4.2 Trạng thái thiết bị

Nhóm trạng thái giúp chọn thao tác phù hợp. Màu xanh, vàng và đỏ lần lượt hỗ trợ nhận diện Connected, Waiting và Disconnected; hãy đọc cả nhãn nhóm, không chỉ dựa vào màu.

Bảng 4.1: Ba trạng thái quản lý thiết bị.

Trạng thái	Ý nghĩa và bước tiếp theo
Waiting	Thiết bị đã được lưu, đang chờ kết nối quản lý. Thiết bị mới thêm hoặc import có trạng thái này. Dùng Connect khi đã sẵn sàng.
Connected	CAMS đã đánh dấu kết nối thành công. Các lệnh Ping, thu thập cấu hình, Save configuration và Sync được mở theo ngữ cảnh. Vẫn cần đọc kết quả từng tác vụ.
Disconnected	Thiết bị đang được đánh dấu mất/ngắt kết nối; một lần Connect thất bại cũng có thể đưa thiết bị vào nhóm này. Dùng Reconnect để đưa về Waiting, rồi Connect .

Lưu ý: Trong CAMS hiện tại, **Disconnect connected** đưa host về **Waiting**. **Reconnect** cũng chỉ đưa host từ Disconnected về Waiting, chưa mở phiên mới. Lưu chỉnh sửa thiết bị đóng phiên hiện có và đưa thiết bị về Waiting. Vì vậy không nên suy ra lịch sử kết nối chỉ từ tên nhóm.

Thiết bị Waiting chưa cho mở vùng cấu hình bằng thao tác chọn đơn. Với thiết bị khả dụng, chọn dòng trong Sidebar để mở hoặc chuyển tới tab. Đóng tab chỉ đóng vùng làm việc; việc ngắt phiên và xóa host dùng các lệnh riêng bên dưới.

4.3 Thêm một thiết bị

4.3.1 Mở cửa sổ Add New Device

Trong Dashboard, chọn nút thêm một thiết bị ở đầu DEVICES hoặc nhấn Ctrl+N. Cửa sổ **Add New Device** xuất hiện như Hình 4.2. Đây là cửa sổ riêng; dùng **Cancel** hoặc nút đóng nếu chưa muốn lưu.

Add New Device

×

Host:

Device Name:

Protocol: Port:

OS:

Role:

Username:

Password:

☐ SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel

Add Device

Hình 4.2: Cửa sổ khai báo một thiết bị mới.

4.3.2 Khai báo Host và tên thiết bị

Nhập 192.168.56.11 vào **Host** và R1 vào **Device Name**. Host phải là IPv4 private hoặc domain hợp lệ có dạng phân cấp, chẳng hạn r1.lab.example. Tên ngắn như R1 dùng cho Device Name, không thay thế domain trong Host. Nếu để trống Device Name, danh sách dùng Host làm tên hiển thị.

Bảng 4.2: Các trường khai báo thiết bị.

Trường	Ý nghĩa
Host	IPv4 private hoặc domain của thiết bị. Host là giá trị nhận diện và không được trùng với host đã có.
Device Name	Tên hiển thị trong CAMS, ví dụ R1 hoặc Core-Router.
Protocol	Giao thức quản lý được khai báo cho thiết bị.
Port	Cổng TCP của dịch vụ quản lý, từ 1 đến 65535.
OS	Platform/driver mà CAMS dùng để giao tiếp với thiết bị. Chọn theo hệ điều hành thực tế.
Role	Vai trò Router, Switch Layer 2 hoặc Switch Layer 3; quyết định nhóm feature được hiển thị.
Username / Password	Thông tin xác thực dùng khi mở phiên quản lý. Form cho phép để trống, nhưng dịch vụ của thiết bị có thể yêu cầu.

Lưu ý: Add Device hiện chỉ nhận IPv4 thuộc các dải 10.x.x.x, 172.16.x.x đến 172.31.x.x, hoặc 192.168.x.x. IPv4 public và các dải địa chỉ dành cho ví dụ tài liệu không được form này chấp nhận.

4.3.3 Chọn giao thức và cổng

Chọn **SSH** cho ví dụ R1. Khi đổi Protocol trong form thêm mới, CAMS tự điền cổng tương ứng. Nếu dịch vụ dùng cổng khác, sửa Port sau khi chọn giao thức.

Bảng 4.3: Cổng mặc định trong form thiết bị.

Protocol	Cổng mặc định
SSH	22
TELNET	23
NETCONF	830
RESTCONF	443

Giới hạn hiện tại: Form cho phép khai báo cả bốn giao thức, nhưng luồng phiên CLI và Get running-config trong chương này hỗ trợ **SSH/TELNET**. Khai báo NETCONF hoặc RESTCONF không có nghĩa các lệnh kết nối và cấu hình qua CLI sẽ hoạt động.

4.3.4 Chọn hệ điều hành và vai trò

Ví dụ R1 dùng **OS: cisco_ios** và **Role: rou**. Các lựa chọn OS hiện có là cisco_ios, cisco_xe, cisco_nxos, cisco_asa và mikrotik_routeros. Việc chọn OS không tự cấu hình dịch vụ quản lý trên thiết bị.

Bảng 4.4: Ý nghĩa mã vai trò đang hiển thị trong form.

Mã Role	Vai trò	Ví dụ
rou	Router	R1, R2
sw2	Switch Layer 2	SW1
sw3	Switch Layer 3	SW3

Role mô tả cách CAMS tổ chức chức năng cho thiết bị; nó không chuyển một switch Layer 2 thành thiết bị Layer 3. Nếu nhóm chức năng không đúng, kiểm tra Role và tab đang active.

4.3.5 Khai báo thông tin xác thực

Nhập tài khoản được cấp cho thiết bị vào Username và Password. Username chỉ nhận chữ cái Latin, chữ số, dấu gạch dưới, dấu chấm và dấu gạch ngang. Password không được chứa khoảng trắng. Giữ mật khẩu ở chế độ che khi trình chiếu hoặc chụp ảnh.

Add New Device

×

Host:
192.168.56.11

Device Name:
R1

Protocol: SSH Port: 22

OS: cisco_ios

Role: rou

Username:
admin

Password:
●●●●●●●●●●●●●●●●

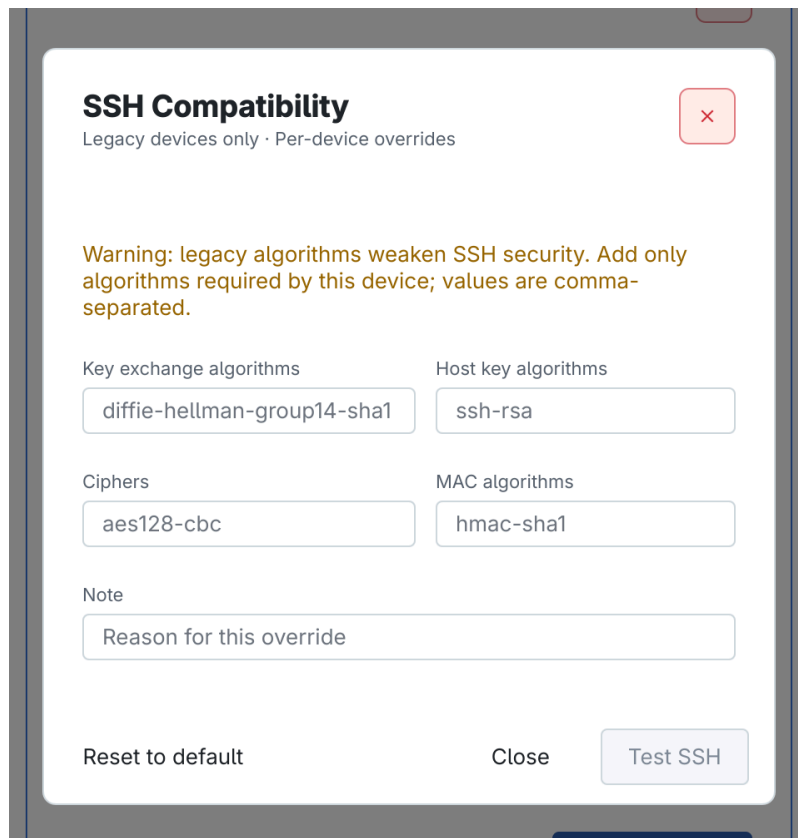
SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel Add Device

Hình 4.3: Thông tin của R1 đã được điền, mật khẩu được che.

4.3.6 SSH Compatibility cho thiết bị cũ

Nút **SSH Compatibility — Legacy devices only** chỉ khả dụng khi Protocol là SSH. Đây là thiết lập nâng cao cho từng thiết bị, dành cho trường hợp đã xác định thiết bị cũ cần thuật toán tương thích riêng.

The image shows a 'SSH Compatibility' dialog box with a title bar and a close button (X). Below the title, it says 'Legacy devices only · Per-device overrides'. A warning message in orange text states: 'Warning: legacy algorithms weaken SSH security. Add only algorithms required by this device; values are comma-separated.' The dialog contains four input fields: 'Key exchange algorithms' with 'diffie-hellman-group14-sha1', 'Host key algorithms' with 'ssh-rsa', 'Ciphers' with 'aes128-cbc', and 'MAC algorithms' with 'hmac-sha1'. Below these is a 'Note' section with a text area containing 'Reason for this override'. At the bottom, there are three buttons: 'Reset to default', 'Close', and 'Test SSH'.

Hình 4.4: Các trường tương thích SSH riêng cho một thiết bị.

Các trường **Key exchange algorithms**, **Host key algorithms**, **Ciphers** và **MAC algorithms** nhận danh sách phân cách bằng dấu phẩy. **Note** ghi lý do cần ngoại lệ. Chữ màu nhạt trong ô trống là gợi ý của giao diện, không phải bộ thuật toán đã được bật. Để trống các ô nếu không cần thay đổi mặc định.

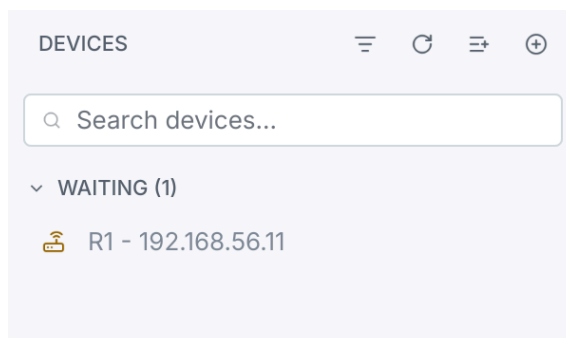
Cảnh báo: Thuật toán SSH legacy có thể làm giảm mức an toàn của kết nối. Chỉ thêm ngoại lệ cần thiết cho đúng thiết bị và theo chính sách của hệ thống.

Close trở về form; các thiết lập được lưu cùng thao tác Add Device hoặc Save Changes. **Reset to default** xóa các ngoại lệ; trong Edit, thao tác reset cập nhật ngay thiết lập đã lưu. **Test SSH** chỉ khả dụng khi sửa thiết bị đã có, lưu các giá trị đang nhập rồi thực hiện kiểm tra kết nối SSH. Chỉ dùng khi đã sẵn sàng truy cập thiết bị.

4.3.7 Lưu thiết bị

Kiểm tra lại Host, Protocol, Port, OS và Role rồi chọn **Add Device**. Nếu form báo lỗi, sửa trường được chỉ ra rồi thử lại. Host đã có trong inventory không thể thêm lần nữa; hãy dùng Edit nếu cần đổi thông tin.

Khi lưu thành công, cửa sổ đóng và Devices Panel nạp lại danh sách. R1 xuất hiện trong Waiting như Hình 4.5; thao tác thêm chưa tự kết nối tới thiết bị.



Hình 4.5: R1 xuất hiện trong Waiting sau khi được thêm.

4.4 Thêm nhiều thiết bị

4.4.1 Add Multiple Devices

Chọn nút thêm nhiều thiết bị ở đầu DEVICES hoặc nhấn Ctrl+Alt+N. **Add Multiple Devices** có phần thiết lập chung, bảng nhập từng host và thanh nút ở cuối cửa sổ.

The image shows a dialog box titled 'Add Multiple Devices' with a close button in the top right. It has a section for 'Shared connection settings' with a note: 'New rows inherit these values. Use Apply to all after changing settings for existing rows.' Below this are fields for Protocol (SSH), Port (22), OS (cisco_ios), Role (rou), Username (admin), and Password (Optional). There is an 'Apply to all' button. Below the settings is a table with columns: #, Host *, Name, Protocol, Port, OS, Role, Username, and Password. The first row is filled with: 1, 192.168.1.10, Core-R1, SSH, 22, cisco_ios, rou, admin, and a masked password. At the bottom, there are buttons: 'Add another row', 'Clear', 'Import file', 'Download template', 'No devices entered', 'Cancel', and 'Add devices'.

Hình 4.6: Cửa sổ thêm nhiều thiết bị và các nút nhập danh sách.

4.4.2 Shared connection settings

Phần **Shared connection settings** gồm Protocol, Port, OS, Role, Username và Password. Dòng mới kế thừa các giá trị này. Khi thay đổi thiết lập chung, các dòng đã có không tự đổi: dùng **Apply to all** để cập nhật chúng, rồi chỉnh riêng từng dòng nếu cần.

Ví dụ, đặt SSH, 22, cisco_ios, rou và tài khoản dùng chung trước khi tạo các dòng mới. Sau đó đổi Role của SW1 thành sw2 và SW3 thành sw3. Nếu nhấn Apply to all sau bước đó, Role riêng của các dòng cũng bị thay bằng Role chung; cần kiểm tra lại trước khi lưu.

4.4.3 Thêm và chỉnh sửa các dòng

R1 đã có từ bước trước, vì vậy chỉ thêm R2, SW1 và SW3 vào bảng. Dùng **Add another row** để thêm dòng; sửa trực tiếp Host, Name và các trường còn lại. Nút xóa ở cuối dòng bỏ dòng nhập đó; **Clear** đưa bảng về một dòng trống, không xóa các thiết bị đã lưu trong inventory.

Add Multiple Devices

Shared connection settings
New rows inherit these values. Use Apply to all after changing settings for existing rows.

Protocol: SSH, Port: 22, OS: cisco_ios, Role: rou, Username: admin, Password: Optional

#	Host *	Name	Protocol	Port	OS	Role	Username	Password
1	192.168.56.12	R2	SSH	22	cisco_ios	rou	admin	*****
2	192.168.56.21	SW1	SSH	22	cisco_ios	sw2	admin	*****
3	192.168.56.23	SW3	SSH	22	cisco_ios	sw3	admin	*****

Buttons: Add another row, Clear, Import file, Download template, 3 devices ready, Cancel, Add 3 devices

Hình 4.7: Ba thiết bị bổ sung với Role riêng trên từng dòng.

Hình 4.8 phóng phần Host và Name để dễ đối chiếu. Mỗi host chỉ xuất hiện một lần trong danh sách nhập.

#	Host *	Name
1	192.168.56.12	R2
2	192.168.56.21	SW1
3	192.168.56.23	SW3

Hình 4.8: Chi tiết Host và Name của ba dòng nhập.

4.4.4 Xác nhận danh sách thiết bị

Nút **Add 3 devices** thể hiện số dòng đã nhập trong ví dụ. Chọn nút này để kiểm tra và lưu toàn bộ danh sách; có thể dùng Ctrl+Enter khi cửa sổ đang mở. Nếu một dòng không hợp lệ hoặc cùng host xuất hiện hai lần trong bảng, CAMS báo dòng lỗi để sửa trước khi thêm.

Nếu host đã tồn tại trong inventory, backend bỏ qua host đó và thông báo số lượng được thêm/bỏ qua. Kiểm tra kết quả thay vì chỉ đếm số dòng trước khi submit. Các host mới được lưu ở Waiting. Nếu toàn bộ danh sách đều đã tồn tại, không có thiết bị mới được thêm và cửa sổ giữ thông báo lỗi.

4.4.5 Import từ Excel hoặc JSON

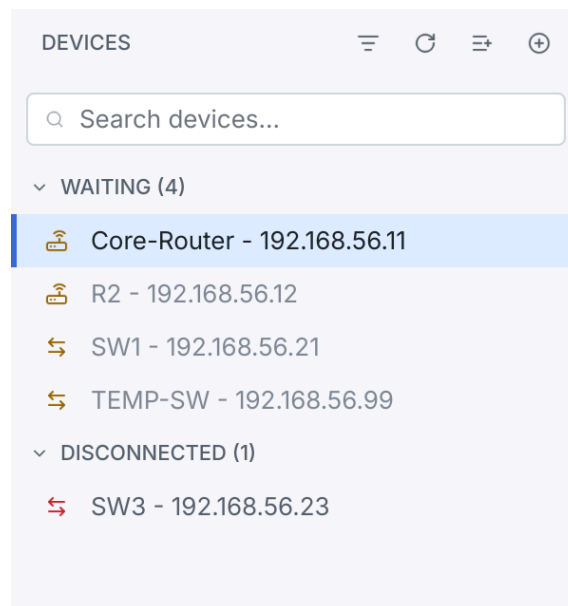
Dùng **Import file** ở cuối cửa sổ để chọn tệp .xlsx hoặc .json. Excel dùng hàng đầu làm tiêu đề cột và dữ liệu ở worksheet đầu. JSON có thể là danh sách đối tượng, hoặc một đối tượng chứa danh sách dưới khóa devices, rows hay items.

Các cột thường dùng gồm host, name, protocol, port, os, role, username và password. Các tên thay thế như ip, device_name, user và pass cũng được nhận. Ví dụ JSON tối thiểu, không chứa mật khẩu:

```
[
  {
    "host": "192.168.56.99",
    "name": "TEMP-SW",
    "protocol": "SSH",
    "port": 22,
    "os": "cisco_ios",
    "role": "sw2"
  }
]
```

Lưu ý: Import ghi thiết bị trực tiếp vào inventory. Khi có thiết bị được thêm, cửa sổ đóng; không có bước nạp các dòng để duyệt lại trong bảng Batch. Kiểm tra tệp trước khi chọn, nhất là Host, cổng, vai trò và thông tin xác thực. Luồng import hiện không áp dụng đầy đủ các kiểm tra của form nhập tay.

Host trùng hoặc dòng thiếu Host được bỏ qua; thông báo cho biết số lượng Imported và Skipped. Import không cập nhật thông tin của host đã tồn tại. Hình 4.9 minh họa TEMP-SW được thêm vào Waiting trong một inventory đang có các trạng thái khác nhau.



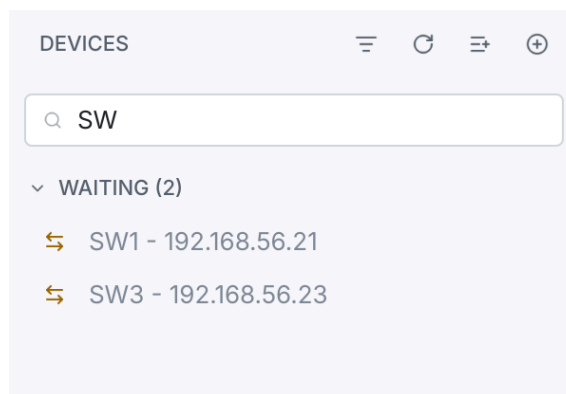
Hình 4.9: TEMP-SW xuất hiện trong inventory sau import.

4.4.6 Sample import file

Nút **Download template** mở hộp chọn nơi lưu với tên gợi ý **Template_CAMS-MultipleDevices.xlsx**. Ở phiên bản được khảo sát, chức năng này có thể báo **Sample file not found** do đường dẫn mẫu chưa khớp tệp được đóng gói. Nếu gặp lỗi, dùng tệp `templates/EXdevices.xlsx` đi kèm bản source, hoặc tạo JSON theo ví dụ trên. Không đổi tên phần mở rộng của một tệp văn bản thành `.xlsx`.

4.5 Tìm kiếm và lọc thiết bị

Ô **Search devices...** tìm theo tên hoặc địa chỉ IP; tìm tên không phân biệt chữ hoa/thường. Nhập `SW` để chỉ giữ `SW1` và `SW3` như Hình 4.10. Xóa từ khóa để trở lại danh sách đầy đủ.



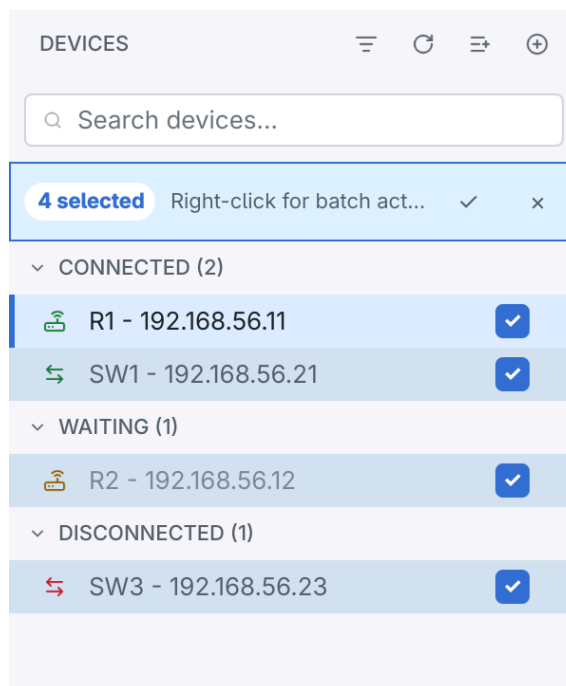
Hình 4.10: Tìm SW để giữ lại các switch phù hợp.

Nút **Filter** mở các nhóm STATUS và DEVICE TYPE. Có thể chọn Connected, Waiting hoặc Disconnected trong STATUS; khi không chọn trạng thái nào, CAMS hiển thị mọi trạng thái. Từ khóa và bộ lọc được áp dụng đồng thời. Nhấn mũi tên của nhóm để mở rộng nếu nhóm đang thu gọn.

Giới hạn hiện tại: Các lựa chọn DEVICE TYPE chưa khớp mã phân loại thiết bị trong inventory, nên chọn Router hoặc Switch có thể làm danh sách trống dù có thiết bị tương ứng. Bỏ chọn lọc loại và dùng Search theo tên/IP kết hợp STATUS.

4.6 Chọn nhiều thiết bị

Chuột phải lên một host rồi chọn **Select multiple** để bắt đầu. Có thể giữ Ctrl và nhấn từng dòng để chọn/bỏ chọn; giữ Shift và nhấn để chọn một khoảng trong danh sách đang hiển thị. Khi đã bật chọn nhiều, nhấn một dòng sẽ đổi trạng thái chọn, không chuyển tab như chế độ chọn đơn.



Hình 4.11: Bốn host được chọn với trạng thái hỗn hợp.

Thanh chọn nhiều hiển thị số lượng host đã chọn. **Select all visible hosts** hoặc Ctrl+A trong chế độ này chọn các host của danh sách đang được lọc, kể cả host trong nhóm đang thu gọn. **Clear selection and exit**, nút xóa lựa chọn hoặc Esc thoát chế độ chọn nhiều. Khi con trỏ đang nhập trong Search, phím theo ngữ cảnh có thể chưa tác động tới danh sách.

Chuột phải lên host đã chọn giữ nguyên nhóm lựa chọn. Chuột phải lên một host chưa chọn sẽ trở lại ngữ cảnh riêng của host đó. Trước khi chạy lệnh, luôn đọc số host ở đầu menu.

Ghi chú: Chọn nhiều chỉ chọn các bản ghi trong inventory, chưa thực hiện thao tác mạng. Chỉ khi kích hoạt Connect, Get configs hoặc Disconnect thì tác vụ tương ứng mới bắt đầu.

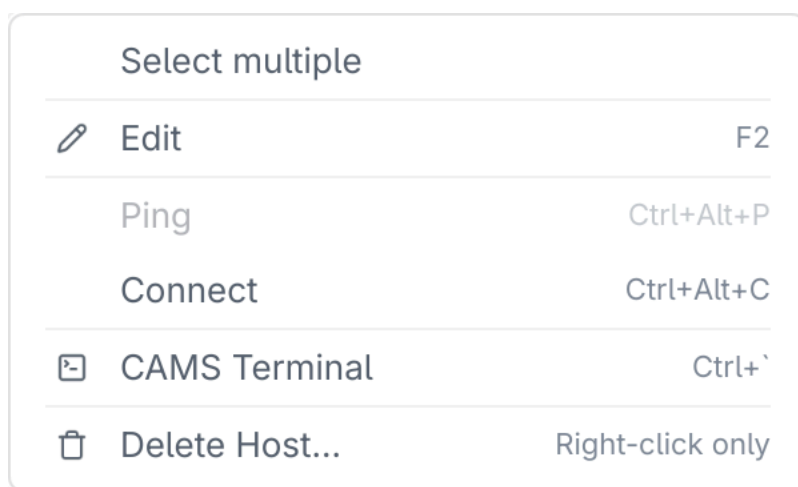
4.7 Menu ngữ cảnh của thiết bị

Chuột phải lên dòng host để mở menu. **Select multiple**, **Edit**, **CAMS Terminal** và **Delete Host...** có trong menu chọn đơn. Những mục còn lại phụ thuộc trạng thái như Bảng 4.5.

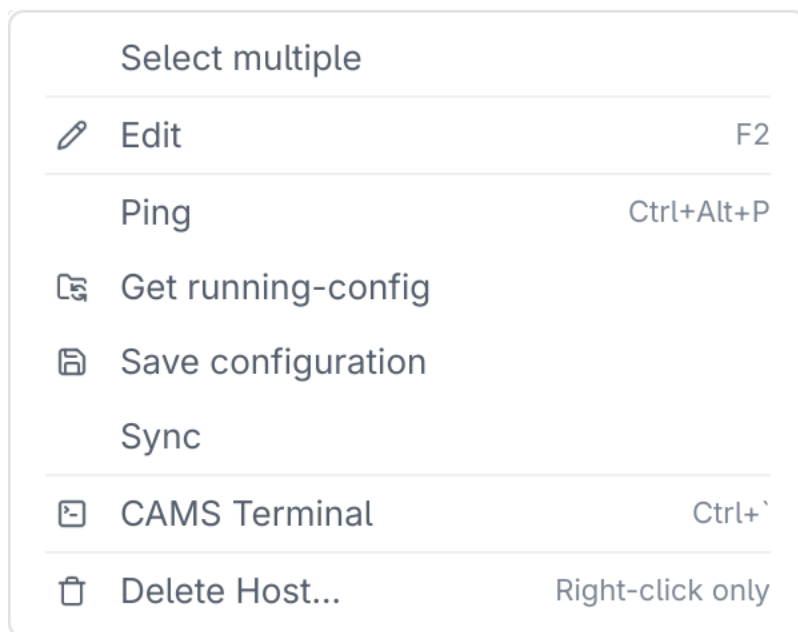
Bảng 4.5: Các lệnh thay đổi theo trạng thái host.

Trạng thái	Lệnh theo trạng thái trong menu chọn đơn
Waiting	Connect; Ping vẫn hiện nhưng bị làm mờ.
Connected	Ping; Get running-config; Save configuration; Sync.
Disconnected	Reconnect; Ping vẫn hiện nhưng bị làm mờ.

Trong lúc tác vụ liên quan đang chạy, một số lệnh tạm bị vô hiệu hóa. Menu hiện không có Disconnect riêng cho một host; dùng chế độ chọn nhiều ngay cả khi chỉ muốn ngắt một thiết bị.



Hình 4.12: Menu của thiết bị Waiting với lệnh Connect.

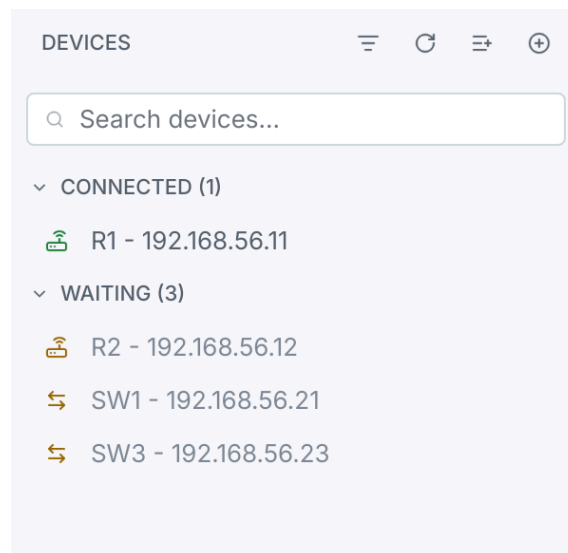


Hình 4.13: Menu của thiết bị Connected.

4.8 Kết nối thiết bị

4.8.1 Connect

Với R1 đang Waiting, chuột phải lên R1 và chọn **Connect**. CAMS dùng thông tin đã lưu để mở phiên quản lý, thu thập running-config, lưu bản sao và đồng bộ dữ liệu cấu hình được hỗ trợ vào Workspace. Chờ tác vụ kết thúc, theo dõi Status Bar/thông báo và kiểm tra R1 chuyển sang Connected.



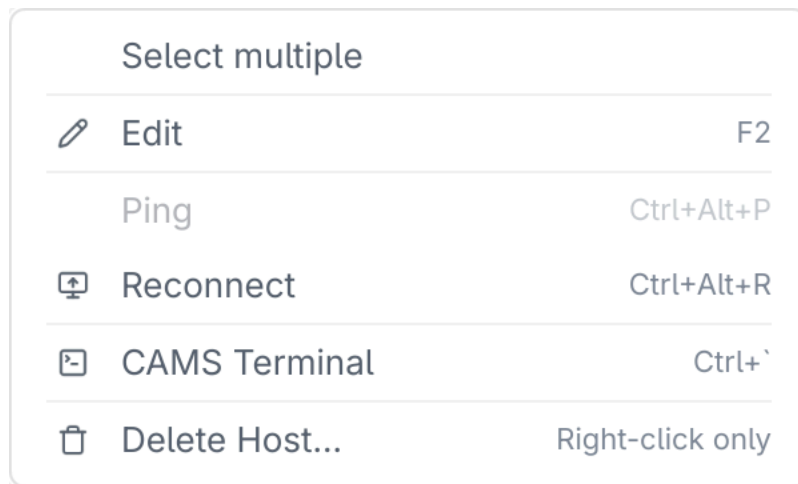
Hình 4.14: R1 chuyển sang Connected sau thao tác Connect.

Nếu Connect thất bại, kiểm tra Host, cổng, giao thức, tài khoản và khả năng truy cập dịch vụ quản lý từ máy chạy CAMS. Sửa thông tin bằng Edit khi cần. Với cảnh báo khóa host SSH, kiểm tra thông tin nhận diện trước khi chấp nhận kết nối.

Trạng thái Connected không bảo đảm mọi bước thu thập, backup hoặc đồng bộ đã thành công: CAMS có thể giữ kết nối và báo cảnh báo cho một bước tiếp theo. Đọc thông báo chi tiết; không bấm Connect lặp lại khi tác vụ cũ còn chạy.

4.8.2 Reconnect

Với host Disconnected, mở menu như Hình 4.15 và chọn **Reconnect**. Thiết bị chuyển về Waiting. Sau đó chuột phải lần nữa, chọn **Connect** để thực sự mở lại phiên. Phím Ctrl+Alt+R thực hiện cùng bước đưa về Waiting.



Hình 4.15: Lệnh Reconnect của thiết bị Disconnected.

4.8.3 Disconnect

Chọn **Select multiple**, giữ lại host Connected cần ngắt, rồi dùng **Disconnect connected (N)** hoặc Ctrl+Shift+D. Có thể chỉ chọn một host. CAMS đóng phiên quản lý của những host Connected đủ điều kiện và đưa chúng về Waiting; inventory, cấu hình đã lưu và lịch sử backup vẫn được giữ.

Muốn kết nối lại sau thao tác này, dùng Connect từ Waiting. Không cần chọn Reconnect. Đóng Device Tab cũng không thay cho lệnh ngắt phiên.

4.9 Kiểm tra kết nối bằng Ping

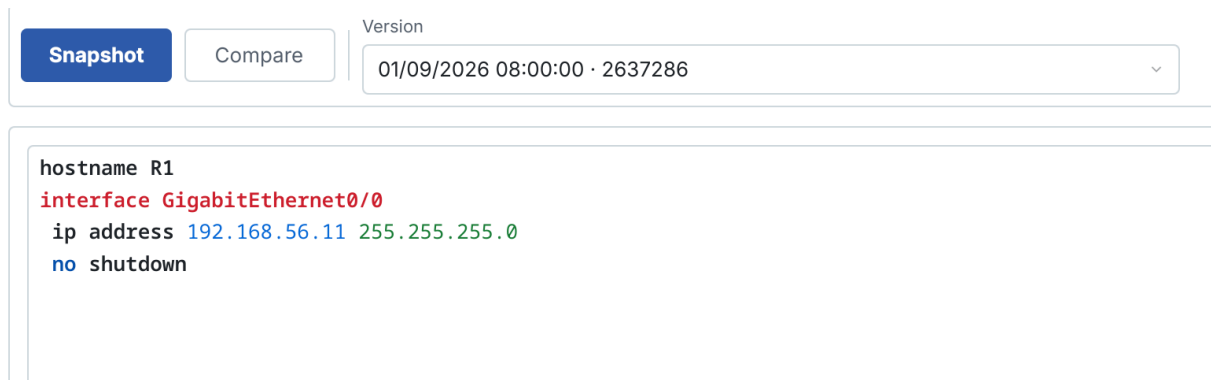
Khi host Connected, chuột phải rồi chọn **Ping** hoặc dùng Ctrl+Alt+P trong ngữ cảnh thiết bị. CAMS yêu cầu kiểm tra khả năng phản hồi của host và đưa kết quả tới thông báo/Status Bar. Nếu cần xem lại, mở khu vực thông báo.

Ping bị làm mờ trong menu Waiting và Disconnected. Kết quả Ping không thay thế kiểm tra đăng nhập hay kết quả đồng bộ cấu hình. Khi không có phản hồi, kiểm tra đường đi mạng và chính sách ICMP của hệ thống trước khi kết luận dịch vụ quản lý không hoạt động.

4.10 Thu thập running-config

Get running-config đọc cấu hình đang hoạt động trên thiết bị. Với R1 Connected, chuột phải chọn lệnh này và chờ kết quả. Luồng hiện tại thu thập qua SSH/TELNET, lưu vào lịch sử backup của host, đồng thời áp dụng chính sách đồng bộ tự động cho các dữ liệu cấu hình được hỗ trợ.

Mở tab R1, chọn **Information**, rồi xem phần **Snapshot** và **Version**. Chọn phiên bản cần đọc trong danh sách. Hình 4.16 minh họa phần nội dung đã thu thập; cấu hình ngăn giúp nhận diện đúng hostname và địa chỉ, chưa phải bài cấu hình Interface.



Hình 4.16: Một phiên bản running-config trong Information.

Mỗi lần thu thập thành công tạo một mốc lịch sử, kể cả khi nội dung chưa đổi. **Compare** dùng để đối chiếu phiên bản. Nếu chưa có dữ liệu hoặc tác vụ thất bại, kiểm tra thông báo và thử lại khi phiên quản lý sẵn sàng. Mốc backup này thuộc riêng thiết bị; snapshot toàn project trong menu File được trình bày ở Chương 2.

4.11 Lưu cấu hình và đồng bộ

Save configuration lưu cấu hình đang chạy thành cấu hình khởi động trên thiết bị qua driver của phiên quản lý hiện có. Thiết bị/driver phải hỗ trợ thao tác lưu; đọc kết quả để biết thành công hay bị từ chối. Đây là thao tác lên thiết bị và khác với **Save Workspace**, vốn lưu project CAMS.

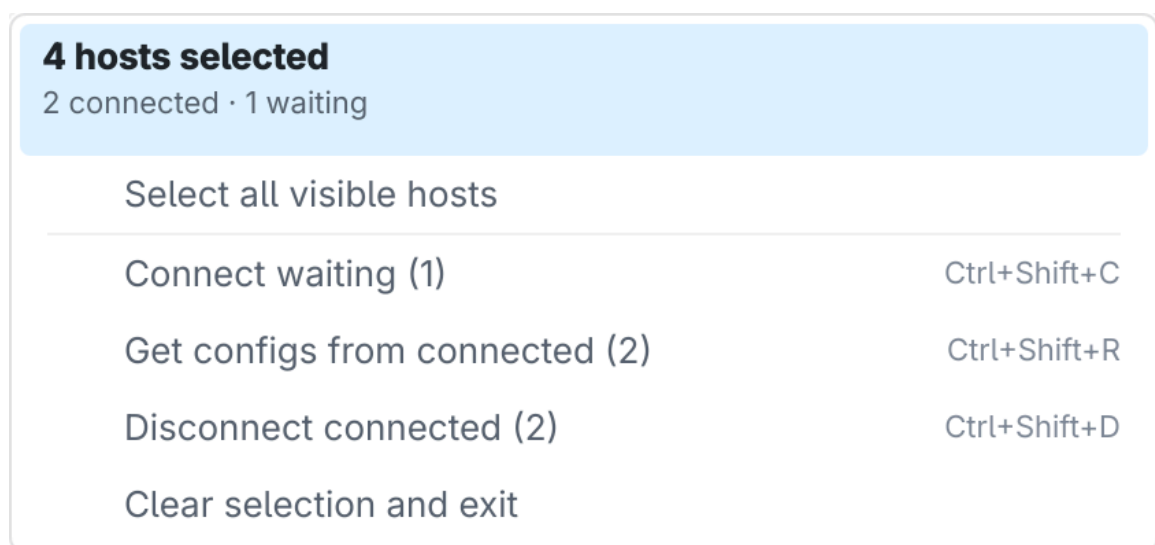
Sync thu thập running-config mới để đối chiếu và cập nhật dữ liệu cấu hình được hỗ trợ trong Workspace. Sync không đẩy toàn bộ dữ liệu Workspace lên thiết bị. Nếu không có xung đột, CAMS áp dụng chế độ an toàn. Khi có thay đổi cục bộ đang chờ, hộp **Manual Sync conflict** cho chọn:

- **Keep pending changes:** bỏ qua các nhóm dữ liệu đang có thay đổi chờ, giữ phần chỉnh sửa cục bộ đó.
- **Use device state:** bỏ thay đổi cục bộ đang chờ và thay bằng trạng thái mới từ thiết bị.
- **Cancel:** hủy quyết định đồng bộ lần này.

Lưu ý: Chỉ chọn **Use device state** khi đã kiểm tra và chấp nhận bỏ phần chỉnh sửa cục bộ liên quan. Kết quả backup thành công và kết quả đồng bộ là hai bước riêng; đọc cảnh báo nếu một bước chưa hoàn tất.

4.12 Thao tác hàng loạt

Sau khi chọn nhiều host, chuột phải lên một dòng đã chọn để mở menu nhóm. Ví dụ Hình 4.17 gồm R1 và SW1 Connected, R2 Waiting, SW3 Disconnected. Do đó menu có đúng một host đủ điều kiện Connect và hai host đủ điều kiện Get configs hoặc Disconnect.



Hình 4.17: Thao tác hàng loạt với bốn thiết bị được chọn.

Bảng 4.6: Lựa chọn được lọc theo trạng thái trước khi chạy batch.

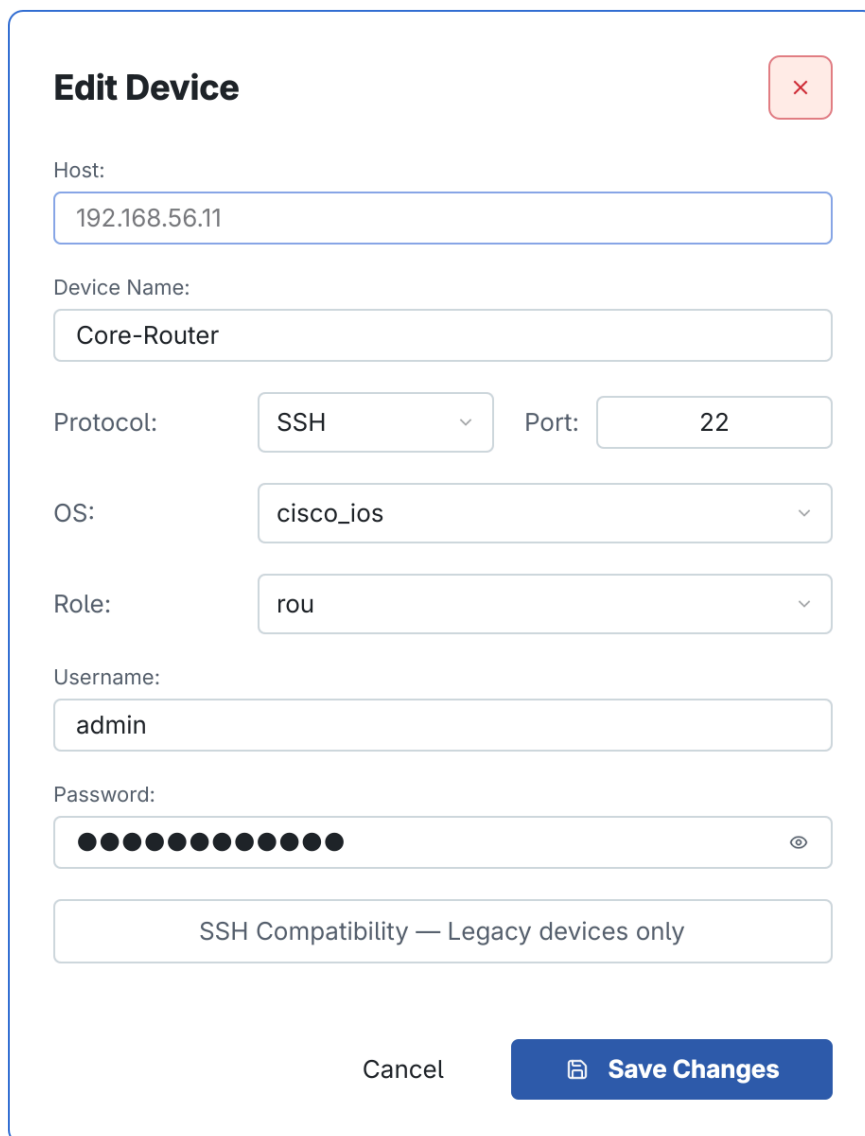
Lệnh trong ví dụ	Host thực sự được xử lý
Connect waiting (1)	R2
Get configs from connected (2)	R1 và SW1
Disconnect connected (2)	R1 và SW1

SW3 vẫn nằm trong số bốn host đã chọn nhưng không thuộc mục tiêu của ba lệnh trên. Muốn kết nối SW3, trước hết dùng Reconnect để đưa host về Waiting. Lệnh có số lượng bằng không bị vô hiệu hóa.

Theo dõi tiến độ và kết quả từng host; lỗi của một host không có nghĩa toàn bộ nhóm đều thất bại. Khi batch hoàn tất, CAMS thông báo số thành công/thất bại, nạp lại danh sách và thoát chế độ chọn nhiều. Chọn lại nhóm nếu muốn chạy tác vụ tiếp theo.

4.13 Chỉnh sửa thiết bị

Chuột phải lên R1, chọn **Edit**, đổi **Device Name** thành Core-Router rồi chọn **Save Changes**. Các trường kết nối và phân loại có thể được chỉnh trong cùng cửa sổ. Hình 4.18 minh họa trạng thái ngay trước khi lưu.



Edit Device

Host: 192.168.56.11

Device Name: Core-Router

Protocol: SSH Port: 22

OS: cisco_ios

Role: rou

Username: admin

Password: [masked]

SSH Compatibility — Legacy devices only

Cancel Save Changes

Hình 4.18: Đổi tên R1 thành Core-Router trong Edit Device.

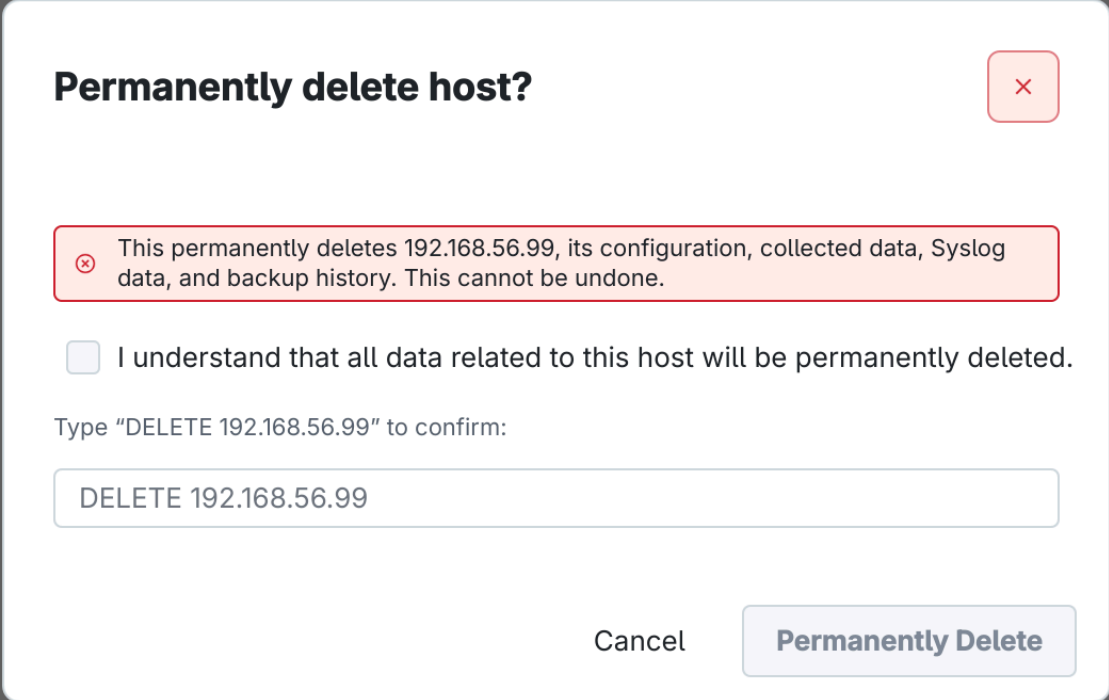
Host chỉ đọc trong Edit; không sửa IP trực tiếp tại đây. Nếu cần một host mới, thêm bản ghi mới và kiểm tra trước khi quyết định xóa bản ghi cũ. Xóa rồi thêm lại không bảo toàn lịch sử gắn với host cũ.

Lưu chỉnh sửa đóng phiên quản lý hiện có và đưa thiết bị về Waiting. Sau khi kiểm tra thông tin mới, dùng Connect để mở lại phiên. Đừng hiểu trạng thái Waiting sau Edit là mất bản ghi.

4.14 Xóa thiết bị

Dùng một thiết bị tạm, chẳng hạn TEMP-SW (192.168.56.99), để kiểm tra quy trình. Chuột phải lên đúng host, chọn **Delete Host...** CAMS mở hộp **Permanently delete host?** như Hình 4.19.

Cảnh báo xóa vĩnh viễn: Delete Host xóa thiết bị cùng cấu hình liên quan, dữ liệu đã thu thập, dữ liệu Syslog và lịch sử backup của host trong Workspace. Thao tác này không có Undo. Nếu cần giữ dữ liệu, lưu bản project hoặc snapshot phù hợp trước khi xóa; kiểm tra kỹ địa chỉ trong hộp xác nhận.



Permanently delete host?

⊗ This permanently deletes 192.168.56.99, its configuration, collected data, Syslog data, and backup history. This cannot be undone.

☐ I understand that all data related to this host will be permanently deleted.

Type "DELETE 192.168.56.99" to confirm:

DELETE 192.168.56.99

Cancel Permanently Delete

Hình 4.19: Xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn thiết bị tạm.

Để xác nhận, đánh dấu ô đã hiểu hậu quả và nhập chính xác chuỗi mà hộp thoại yêu cầu, ví dụ DELETE 192.168.56.99. Chỉ khi cả hai điều kiện đúng, nút **Permanently Delete** mới khả dụng. Chọn **Cancel** để giữ nguyên dữ liệu.

Khi xác nhận, CAMS đóng phiên quản lý của host rồi thực hiện xóa. Kiểm tra thông báo kết quả và danh sách sau đó. Lệnh này xóa dữ liệu quản lý trong project, không phải lệnh xóa cấu hình trên thiết bị mạng. CAMS hiện không có phím Delete để xóa device đang chọn; phải đi qua menu chuột phải và hộp xác nhận.

4.15 Phím tắt quản lý thiết bị

Các phím trong Bảng 4.7 hoạt động theo ngữ cảnh. Đưa focus ra khỏi Search và đóng hộp thoại đang giữ thao tác trước khi dùng phím của Devices Panel. Các lệnh Ping, Connect và Reconnect yêu cầu trạng thái phù hợp, giống lệnh menu.

Bảng 4.7: Phím tắt quản lý thiết bị trong Workspace.

Phím tắt	Tác dụng
Ctrl+N	Mở Add New Device.
Ctrl+Alt+N	Mở Add Multiple Devices.
F2	Edit thiết bị đang active trong Sidebar.
Ctrl+Alt+P	Ping thiết bị Connected.
Ctrl+Alt+C	Connect thiết bị Waiting.
Ctrl+Alt+R	Đưa thiết bị Disconnected về Waiting.
Ctrl+Shift+C	Connect các host Waiting đang chọn.
Ctrl+Shift+R	Get running-config các host Connected đang chọn.
Ctrl+Shift+D	Ngắt các host Connected đang chọn; đưa về Waiting.
Ctrl+A	Chọn toàn bộ danh sách đang hiển thị khi chọn nhiều.
Esc	Xóa lựa chọn và thoát chọn nhiều.
Ctrl+`	Mở CAMS Terminal cho thiết bị của tab active.

Trong Add New Device, Enter gửi form khi không có hộp phụ đang mở. Trong Batch, Ctrl+Enter gửi danh sách. Với Device Tabs, Ctrl+T cũng yêu cầu mở form thêm thiết bị khi ngữ cảnh tab khả dụng. Không dùng phím tắt để bỏ qua kiểm tra thông tin trước khi lưu.

4.16 Thực hành quản lý một inventory nhỏ

Mục tiêu: tạo inventory bốn thiết bị và thực hiện trọn vòng quản lý trên một project lab. Chuẩn bị các thiết bị được phép truy cập, dịch vụ SSH và thông tin xác thực phù hợp; dùng địa chỉ lab của mình nếu khác ví dụ.

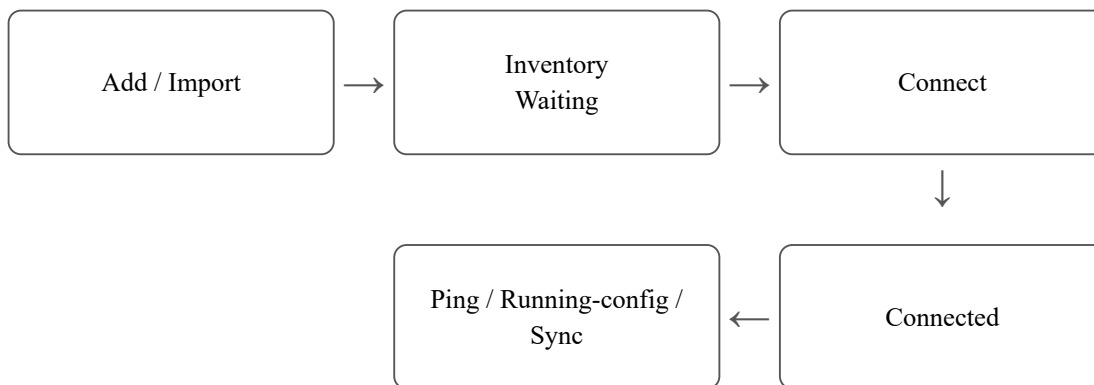
1. Mở project lab, dùng Add Device thêm R1 tại 192.168.56.11, OS cisco_ios, Role rou.
2. Dùng Add Multiple Devices thêm R2, SW1 và SW3; kiểm tra Role lần lượt rou, sw2, sw3. Không thêm lại R1.
3. Tìm SW1 trong Search, kiểm tra địa chỉ; xóa từ khóa khi đã xác định đúng thiết bị.

4. Quan sát bốn host Waiting và kiểm tra tên/IP trước khi kết nối.
5. Chuột phải R1 → Connect. Chờ kết quả và xác nhận R1 Connected. Kết nối SW1 để có thêm một host Connected nếu cần thử batch.
6. Bật Select multiple và chọn cả bốn host. Đọc số lượng trên thanh chọn.
7. Mở menu nhóm, xác định host đủ điều kiện cho từng lệnh. Chỉ chạy Get configs trên những host Connected đã chuẩn bị.
8. Thoát chọn nhiều; Edit SW1 và đổi tên thành Access-SW1. Kiểm tra host vẫn giữ nguyên và trở về Waiting sau khi lưu.
9. Mở tab R1 → Information → Snapshot. Nếu chưa có cấu hình, chạy Get running-config và đọc kết quả trước khi xem lại.
10. Thêm TEMP-SW với một Host tạm chưa tồn tại; mở Delete Host, kiểm tra cảnh báo và xác nhận xóa khi không cần giữ dữ liệu đó. Kiểm tra bốn host chính vẫn còn.

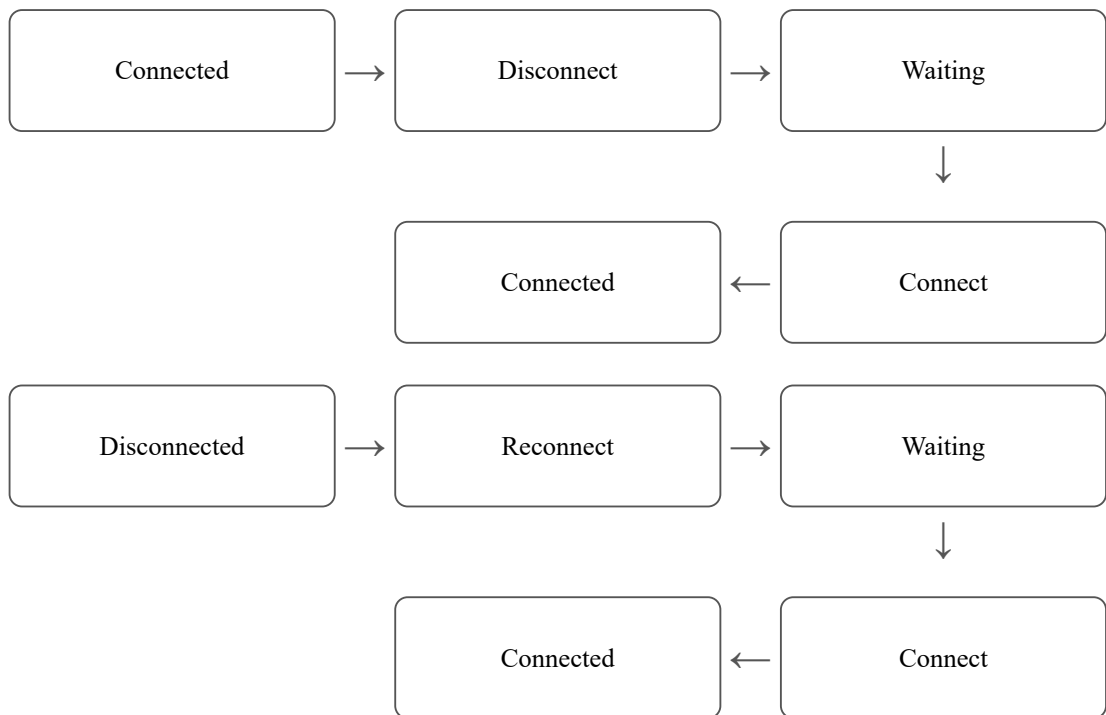
Hoàn tất khi tìm được từng thiết bị, giải thích được trạng thái hiện tại, biết host nào được xử lý bởi batch và phân biệt được Save Workspace, Save configuration cùng Get running-config.

4.17 Tóm tắt chương

Thêm hoặc import tạo bản ghi trong inventory ở Waiting. Connect mở phiên và thực hiện thu thập/đồng bộ; các lệnh quản lý tiếp theo cần trạng thái và giao thức phù hợp. Sơ đồ dưới đây tóm tắt đường đi thông thường, trong đó nhóm lệnh ở nút cuối là các lựa chọn theo nhu cầu.



Hai đường quay lại trạng thái chờ cần nhớ:



Edit cập nhật thông tin nhưng đóng phiên hiện có; Delete Host xóa vĩnh viễn bản ghi và dữ liệu liên quan. Khi đã quản lý được inventory và phiên thiết bị, người dùng có thể chuyển sang các chương cấu hình chuyên môn.